

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	10
5.3 - Descrição - Controles Internos	15
5.4 - Programa de Integridade	19
5.5 - Alterações significativas	25
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	26

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	27
10.2 - Resultado operacional e financeiro	50
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	57
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	58
10.5 - Políticas contábeis críticas	62
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	67
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	69
10.8 - Plano de Negócios	70
10.9 - Outros fatores com influência relevante	79

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia, como parte integrante do Grupo Neoenergia, conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo, cuja última atualização foi aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 16 de março de 2020, que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos da Neoenergia e suas controladas.

A Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia e define os princípios básicos, diretrizes e estrutura para gestão de riscos para o grupo Neoenergia e é complementada pelas políticas de risco corporativas e políticas de riscos para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração. No âmbito do negócio, o Grupo Neoenergia possui a (i) Política de Risco do Negócio Liberalizado, dos riscos que contemplam as atividades de geração termelétrica e a comercialização de energia; (ii) Política de Risco do Negócio de Renováveis, dos riscos que contêm as atividades de geração hidráulica, solar e eólica e (iii) Política de Risco para o Negócio de Redes, dos riscos que englobam as atividades de distribuição e transmissão de energia. As políticas corporativas contemplam: Riscos Financeiros, Riscos de Crédito, de Investimento, de Compras, Riscos de Mercado de Energia, Riscos Operacionais de Transações de Mercado, de Seguros, Risco Reputacional, de TI, de Cibersegurança, Ações em Tesouraria e Saúde e Segurança no Trabalho.

Em 2020, as 14 políticas vigentes foram revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, tendo seus limites e referências atualizadas. Além disso, duas novas políticas foram disponibilizadas: Política de Ações em Tesouraria e Política de Saúde e Segurança no Trabalho, também aprovadas pelo Conselho de Administração em 16 de março.

b. Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- i. Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.
- ii. Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece, ainda, regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

diversificação de contrapartes.

- iii. Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- iv. Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do grupo Neoenergia contra os seus riscos operacionais, de construção, cibernéticos e de responsabilidade civil.
- v. Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado de curto e longo prazo de gestão de energia e de tesouraria do Grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.
- vi. Política de Investimentos: estabelece os princípios e diretrizes para análise, acompanhamento, controle da gestão dos riscos associados aos novos projetos de investimento e desinvestimento do grupo Neoenergia.
- vii. Política de TI: define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor por meio de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso eficiente dos recursos.
- viii. Política de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- ix. Política de Risco Reputacional: estabelece os princípios e o marco para gestão do risco de reputação, com potencial impacto negativo no valor do grupo Neoenergia devido à conduta, comportamento e posicionamento da empresa em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.
- x. Política de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos associados aos processos de compras em geral, como risco de mercado, crédito, negócio, regulatório, operacional, reputacional, penal e cibersegurança em todo o grupo Neoenergia, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos do grupo e relacionados aos seus fornecedores. Além disso, estabelece a coordenação das compras das companhias que integram o grupo Neoenergia de forma global, respeitando os padrões utilizados, com o objetivo de obter melhores condições de compra. Adicionalmente, atribui as responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.
- xi. Política de Ações em Tesouraria: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos das operações com ações de emissão da Neoenergia, realizadas diretamente pela

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Companhia.

- xii. Política de Saúde e Segurança no Trabalho: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos de saúde e segurança. Esta política enfatiza o quão importante são a saúde e segurança dos colaboradores, baseando-se em alguns princípios básicos: saúde e segurança devem ser prioridade, conscientização de todos os colaboradores sobre saúde e segurança no trabalho, vigilância contínua e adequação do colaborador no seu posto de trabalho, melhoria contínua, com obtenção e manutenção de certificações relacionadas à saúde e segurança, cumprimento dos marcos legislativo, laboral, tecnológico, além de normativos internos, exigência do cumprimento das normas de saúde e segurança estabelecidas pelo grupo Neoenergia por parte dos contratados terceirizados e fomentar a cultura de prevenção, adotando as melhores práticas internacionais.
- xiii. Política de Riscos do Negócio Liberalizado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração térmica e comercialização de energia, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia nos ambientes de contratação livre e regulado. Estabelece ainda limites e regras para mitigação do risco hidrológico, risco financeiro e de volume para a exposição do portfolio de energia do grupo.
- xiv. Política de Risco para o negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices dos processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.
- xv. Política de Risco do Negócio de Renováveis: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração de energia renovável, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia nos ambientes de contratação livre e regulado, em operação e manutenção e em novos investimentos, índices de disponibilidade, ressarcimento, variabilidade dos recursos, revisão de garantia física, dentre outros.

Riscos para os quais se busca proteção

i. Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir e mitigar envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- Financeiro: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Mercado de Energia: entendido como a exposição dos resultados e patrimônio do grupo às variações de preços e de outras variáveis de mercado, como por exemplo, movimentos adversos nos preços de energia no curto e longo prazo e aos efeitos de outros fatores e riscos que impactem os preços de energia;
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou não performance dos contratos existentes.
- Governança: Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e seus profissionais. Para tanto, é imprescindível o cumprimento do Sistema de Governança e Sustentabilidade, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, políticas corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos e risco legal ou de fraude.
- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras, diretas ou indiretas, resultantes de processos internos inadequados, como falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.
- Reputacionais: potencial impacto negativo no valor do grupo Neoenergia devido à conduta, comportamento e posicionamento da empresa em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse, incluindo os comportamentos ou condutas relacionadas à corrupção.

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos, com reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos na Companhia.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhado para apreciação da Diretoria, periodicamente.

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção, combate à lavagem de dinheiro e demais desvios de conduta em virtude das relações da Companhia com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia conta com um programa de integridade, aplicado irrestritamente a todas as empresas do grupo Neoenergia, mantido e gerido por uma Superintendência de Compliance corporativa, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração da Neoenergia, por meio do Comitê de Auditoria, dotada de independência e autonomia, cujas medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas, e tais normativos são baseados em análise de risco previamente elaborada e atualizada periodicamente, bem como resultante do monitoramento constante, a garantir maior efetividade. Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Disponibilização para todos os colaboradores e executivos de todos os documentos de integridade (Código de Ética, políticas e procedimentos de integridade e de combate à corrupção)
- Treinamentos de executivos e colaboradores sobre o Código de Ética Política Anticorrupção e Política de Prevenção de Delitos, com o objetivo de fortalecer uma cultura de integridade e de tolerância zero em relação à corrupção e atos ilícitos. Vide mais informações sobre o treinamento para liderança de colaboradores no item 5.6 deste Formulário de Referência
- Avaliação de riscos de corrupção e prática de delitos. envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa e suas controladas estão expostas; Processos de due diligence de fornecedores.
- Processos de avaliação de risco de compliance em operações de M&A.
- Procedimentos específicos para relacionamento com agentes públicos, conforme disciplinado na Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- A Companhia possui um canal de denúncias, anônimo e independente, gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Procedimentos de investigação: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta desenvolvida para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio do preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas e reputacionais e classificação de risco, conforme estabelecido na Política de Compras e no Procedimento de Due Diligence de Fornecedores.

Em relação ao treinamento referente à ética e integridade para liderança e colaboradores, a Companhia capacitou 2817 colaboradores, sendo 131 líderes.

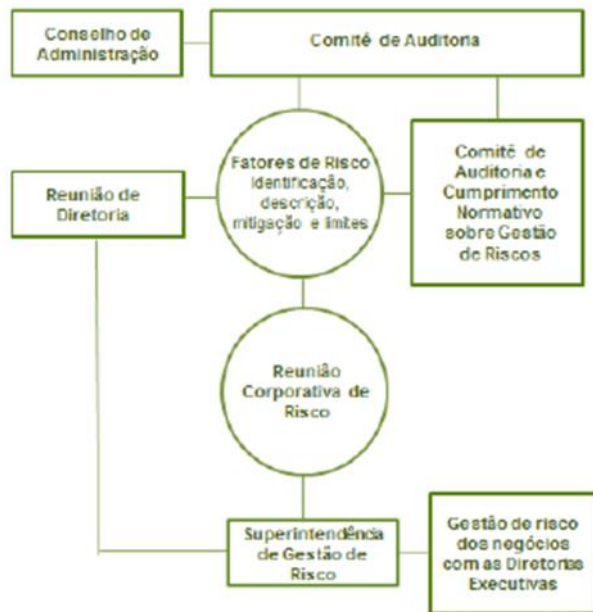
Em 2020, o Canal de Denúncias da Companhia recebeu 354 relatos, com um aumento de acessos de 58% em comparação com o mesmo período de 2019, sendo que destes, 194 foram classificados como denúncias fora de escopo e 160 foram admitidos a trâmite pela Superintendência de Compliance. Nenhum dos relatos recebidos apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção; ii) Lei nº 9.613/1998 - Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº 13.260/2016 - Lei de Combate ao Terrorismo; v) o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ou o UK Bribery Act.

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Neoenergia conta com estrutura corporativa:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração;
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do Grupo.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores riscos, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: reporta-se ao Diretor de Finanças e é responsável por atualizar, coordenar e implantar as políticas de gestão de riscos; elaborar os mapas de riscos estratégicos em conjunto com os pontos focais dos riscos; definir, acompanhar e controlar os indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; elaborar os relatórios de acompanhamento para a Diretoria e para o Conselho de Administração; buscar melhorias contínuas do processo de gestão de riscos e disseminar a cultura de gestão de riscos na Companhia e suas controladas.
- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites de riscos estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de riscos conforme aprovações nas alçadas competentes; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a primeira linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para a Companhia e para o grupo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Adicionalmente, a gestão de risco é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles do Grupo, que inclui:

i. As superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos do grupo e de suas Companhias, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.



Estas superintendências, em conjunto com a Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:



Neste modelo, as áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada:**

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo, além de considerá-la alinhada às melhores práticas de mercado.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do grupo Neoenergia e envolve as superintendências de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, além de todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética;
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política:

Todas as Políticas citadas tiveram suas revisões aprovadas pelo Conselho de Administração em 16 de março de 2020.

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial principalmente:

- Risco de instabilidade cambial e de preço de commodities: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e outras despesas e receitas indexadas à moeda estrangeira e preço de commodities. A exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.
- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência. Além da elevação das despesas financeiras relacionadas a empréstimos e financiamentos indexados a índices de preços. Entretanto, a Companhia busca manter o equilíbrio entre os ativos e passivos indexados à índices de preços de alta correlação, buscando mitigar eventuais riscos decorrentes da inflação.
- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras e priorizando índices de menor volatilidade histórica.

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- O risco de câmbio e de preços de commodities deverá ser controlado e mitigado para todos os projetos de investimento, independentemente do valor;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial deverão ser avaliados e, se considerado necessário, deverão ser realizadas operações de hedge para mitigar o risco cambial;
- Avaliar o risco das dívidas em moeda local e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros, de acordo com o perfil desejado das dívidas pré-fixadas e flutuantes e considerando tanto a indexação natural a índices de preços nas receitas e custos quanto à composição de índices de juros que remuneram carteira de aplicações;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge; e
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados'.

iii. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial, de juros e de índices de preços. Os principais instrumentos utilizados são swaps e Non-Deliverable Forwards (NDF).

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, o Grupo contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Euro: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Euro. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Euro atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Euribor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado ou indexado ao Euro.

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Reais indexados ao IPCA: com o objetivo de proteção econômica e financeira de acordo com as diretrizes e estratégias estabelecidas para o período, a Companhia pode contratar operações de *swap* para converter para o CDI as dívidas e empréstimos em Real atrelados ao IPCA. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em CDI e posição ativa em IPCA. Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas consolidadas possuíam proteção por meio de swaps para 9% do seu endividamento atrelado ao IPCA.

Programa de *hedge* para desembolsos em Euro: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, o Grupo pode contratar operações via NDF (Non-Deliverable Forwards) ou Opções para mitigar a exposição cambial originada por desembolsos denominados em Euro. Este programa, quando implementado, é usualmente classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía € 0,5 milhões através de NDFs para proteção de desembolsos denominados em Euro.

Programa de *hedge* para desembolsos em Dólar: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, o Grupo pode contratar operações via NDF (Non-Deliverable Forwards) ou Opções para mitigar a exposição cambial originada por desembolsos denominados em Euro. Este programa, quando implementado, é usualmente classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía US\$ 2 milhões através de NDFs para proteção de desembolsos denominados em Dólar.

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

As operações são aprovadas observando a governança do Grupo Neoenergia, sendo reportadas mensalmente ao Comitê Financeiro e periodicamente ao Conselho de Administração.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do hedge de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos; iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de *overhedge*.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos**

O grupo Neoenergia não opera instrumentos financeiros derivativos para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado do Grupo é composta principalmente pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira e pela Superintendência de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

A aprovação de operações envolvendo derivativos é realizada por alçada competente conforme Política de Limites e Alçadas do Grupo Neoenergia e estatutos das empresas do Grupo, entre elas a CELPE, e normalmente envolvem a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração, após apreciação do Comitê Financeiro.

A Superintendência Corporativa de Riscos define as estratégias de acompanhamento, mitigação e controle de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência Corporativa de Riscos e Superintendência de Gestão de Risco, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

As estratégias de acompanhamento, mitigação e controle de risco de mercado é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro do Grupo Neoenergia, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e de acordo com normativos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Auditoria Interna está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria da Neoenergia tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos do Grupo Neoenergia para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controle Patrimonial e Planejamento. Juntamente com três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna, atua nas tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 - Committee of Sponsoring Organization of the Treadaway Commission. Tal referência é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa

O auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais e o SAP-BPC responsável pela consolidação das contas contábeis, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a norma de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os líderes de área, proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros eventualmente poderá não impedir ou detectar declarações inverídicas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria contínua e a maior confiabilidade dos processos.

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia ou novas práticas apontadas pelo mercado.

A efetividade dos controles internos é testada pela área de Auditoria Interna da Companhia. Os testes são realizados seguindo a metodologia estabelecida pela Auditoria Corporativa do Grupo Neoenergia. Os resultados destes testes contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade da informação financeira, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outras, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da Companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance; (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controle Patrimonial e Planejamento e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração, por

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

intermédio do Comitê de Auditoria e (iii) Auditoria Interna, que se reporta ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal dos números contábeis divulgados ao mercado. (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade em conformidade com o Sistema de Compliance da Neoenergia; (ii) avaliar as violações ao Código de Ética e demais normativos de compliance; (iii) elaborar políticas e normas de compliance, (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia, v) avaliar riscos e aspectos reputacionais de fornecedores e, vi) elaborar o relatório anual das atividades de Compliance e prevenção de delitos.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria por meio do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da metodologia aos demais

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; e (iii) controles executados como não satisfatórios, (iv) controles com evidências inadequadas.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo que apenas uma foi classificada como significativa.

A deficiência classificada como significativa foi relacionada a: Monitoramento das atividades de usuários privilegiados nos ambientes SAP, GRC, sistema operacional e respectivos bancos de dados;

Como forma de correção da deficiência, os Auditores Independentes recomendaram: monitoramento e revisão das ações executadas pelos usuários.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento da Superintendência de Controles Internos.

Em relação à deficiência classificada como significativa, o plano de ação acordado para solução do problema foi implementado em 31/12/2020, porém devido a metodologia do Auditor Independente, esta deficiência permanecerá na carta, uma vez que durante o exercício de 2020 a solução ainda não estava implantada.

Apesar da deficiência apontada, a Companhia possui controles robustos de liberação de acessos e revisão de perfis. Vale destacar que a deficiência apontada não se materializou, não gerando impactos nos números contábeis, bem como não afetou a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo Grupo Neoenergia para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

- a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

A Companhia dispõe de um conjunto normativo que integra seu Programa de Integridade que baseado no Sistema de Compliance do Grupo Neoenergia, lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade.

Destaca-se nesse conjunto normativo os seguintes documentos:

- Código de Ética;
- Política Geral de Governança Corporativa;
- Política Anticorrupção;
- Política de Prevenção de Delitos;
- Norma de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Norma de Doações e Patrocínios;
- Política de Compras;
- Política de Risco Reputacional;
- Norma de Limites e Alçadas;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- Norma de aplicação de medidas disciplinares;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Procedimento para Conflito de Interesse e Operações Vinculadas;
- Procedimento de Due Diligence de Fornecedores;
- Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento;
- Procedimento de Investigação Interna de Relatos;
- Regimento Interno da Superintendência de Compliance; e
- Norma Básica de Auditoria Interna.

- i.* os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Além dos normativos listados acima, o Grupo Neoenergia e a Companhia dispõem de: 1) sistema de reporte para denúncias associado com equipes para investigação interna; 2) procedimentos para consultas, com o objetivo de permitir aos colaboradores esclarecerem dúvidas sobre o Código de Ética e demais normativos de integridade e sua aplicação no dia a dia; 3) questionários de compliance para fornecedores e proponentes de patrocínios; 4) processo de due diligence para avaliação de fornecedores e beneficiários de doações e patrocínios e avaliação de projetos de investimento; 5) avaliação anual de riscos de compliance e de prática de delitos; 6) treinamentos periódicos gerais sobre Código de Ética e prevenção da corrupção e treinamentos específicos de temas de integridade para equipes e, 7) avaliação de integridade e reputacional para colaboradores em cargo de liderança e de conselhos.

A avaliação de riscos de integridade é efetuada ou revisada anualmente pela Superintendência de Compliance. O Grupo Neoenergia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e de prática de delitos, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade.

Ademais, o monitoramento constante das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporciona uma análise das situações e permitem a propositura e implementação de melhorias de processos e procedimentos.

Quanto às políticas de integridade, estas são revisadas com periodicidade sempre que necessário, considerando o processo de melhoria contínua do Programa de Integridade.

- ii.* as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade O Grupo Neoenergia dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração por intermédio de seu Comitê de Auditoria, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração, e que tem como principais atribuições: (i) elaborar e manter o programa de integridade, zelando pela efetividade do Sistema de Compliance; (ii) administrar o canal de denúncias e os relatos nele registrados; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos e comunicações de integridade para os colaboradores da Companhia e, (vii) efetuar due diligences para fornecedores e em projetos de investimento.

O Grupo Neoenergia dispõe de outros órgãos que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance: (i) Superintendência de Controles Internos, (ii) Superintendência de Gestão de Riscos e, (iii) Superintendência de Auditoria, cujas atribuições já foram especificadas no item 5.3, alínea “b”.

Também fazem parte da estrutura de monitoramento do funcionamento dos mecanismos e procedimentos de integridade do Grupo Neoenergia os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria, cuja atribuição é assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance e, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

Além disso, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

b. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Neoenergia possui Código de Ética formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, cuja última atualização ocorreu em 09 de fevereiro de 2021.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética se aplica indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, independentemente do cargo, posição hierárquica ou tipo vínculo. Aplica-se também aos seus fornecedores, prestadores de serviço, agentes

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

intermediários e associados.

Se, e com que frequência, os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

O Grupo Neoenergia oferece, pelo menos anualmente, treinamentos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade, a seu Código de Ética e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais (não executados em 2020, por conta da pandemia de COVID 19) e online, sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e Política Anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

O Grupo Neoenergia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. Na Norma de Medidas Disciplinares também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e políticas de integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas e que podem ser aplicadas estão definidas em legislação específica (CLT), e vão desde advertência até demissão por justa causa, a depender da gravidade da conduta, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor, previsto no próprio Código de Ética e na Norma de Medidas Disciplinares.

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia foi aprovada no Conselho de Administração da Neoenergia em 09 de fevereiro de 2021 e divulgada na rede interna da Companhia e no website da Companhia e das respectivas empresas do Grupo, na página Governança Corporativa – Propósito, Valores e Código de Ética.

<https://www.neoenergia.com/pt-br/governanca-corporativa/sistema-de-governanca-corporativa//Paginas/propósito-valores-codigo-de-etica.aspx>

c. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

i. Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

ii. Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei.

d. Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé:

O Canal de Denúncias, gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética estabelece a regra de não retaliação aos denunciante de boa-fé. A Superintendência de Compliance, que é dotada de autonomia, tem poder para investigar e recomendar medidas disciplinares para eventuais casos de retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

i. Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance é o órgão responsável pela gestão de todo o processo de apuração das denúncias, incluindo a realização de investigações.

e. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia possui Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento, o qual foi aprovado em dezembro de 2018 e Norma de Investimento e Desinvestimento, aprovada em abril 2018 com o objetivo de identificar vulnerabilidades em termos reputacionais, de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e prática de delitos no âmbito de processos investimento e desinvestimento da Companhia, o que inclui fusões, aquisições e reestruturações societárias.

f. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos” (redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017.)

Todas as alterações de Gestão de Risco foram inseridas nos itens anteriores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e**5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes**

A Neoenergia obteve em 2018 e 2019 o Selo Pró Ética, outorgado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, e está inscrita para edição 2020/21, cujo resultado só ocorrerá em dezembro de 2021. Em 2018, obteve nota máxima (10,0) em transparência organizacional e programa anticorrupção entre as 100 maiores empresas e os 10 maiores bancos brasileiros, conforme documento “Transparência em relatórios corporativos”, editado pela Transparência Internacional.

Treinamentos em ética e integridade (que engloba o Código de Ética e Política Anticorrupção) para líderes e colaboradores: O Grupo Neoenergia realizou treinamentos virtuais para os líderes e colaboradores, totalizando 772 participações de líderes e um total de 12.679 colaboradores em todo o grupo. Na Celpe esses treinamentos contemplaram 2.817 colaboradores, sendo 131 líderes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com (i) as demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e suas respectivas notas explicativas. As demonstrações financeiras auditadas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção dos Diretores sobre as atividades, negócios e desempenho da Companhia, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

a. condições financeiras e patrimoniais gerais

Os Diretores entendem que a Companhia apresentou, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as suas atividades, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazos.

Exercício findo em 31 de dezembro de			
(Em milhões de R\$, exceto os índices)	2020	2019	2018
Lucro Líquido	217	181	112
EBITDA ⁽¹⁾	822	827	679
Patrimônio líquido	1.702	1.629	1.593
Endividamento bruto ⁽²⁾	4.923	4.414	4.509
Endividamento líquido ⁽³⁾	4.166	4.127	3.847
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos e valores mobiliários circulante e não circulante)	728	261	658
Índice endividamento líquido/endividamento bruto + Patrimônio líquido ⁽⁴⁾	0,63	0,68	0,63
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	5,10	4,99	5,67

(1)EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM n° 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada ("Instrução CVM 527"), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS"). O EBITDA não representa

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2020 lucro líquido de R\$ 217 MM, 20,0% superior ao registrado em 2019. Em dezembro de 2020, a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros, foi de R\$ 4.923 milhões (dívida líquida R\$ 4.166 milhões), apresentando um aumento de 11,5% (R\$ 509 milhões) em relação a dezembro de 2019. Em relação à segregação do saldo devedor, a Companhia possui 79,9% da dívida contabilizada no longo prazo e 20,1% no curto prazo.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2019 lucro líquido de R\$ 181 MM, 20,0% superior ao registrado em 2018. Em dezembro de 2019, a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros, foi de R\$ 4.414 milhões (dívida líquida R\$ 4.127 milhões), apresentando uma redução de 2,1% (R\$ 95 milhões) em relação a dezembro de 2018. Em relação à segregação do saldo devedor, a Companhia possuía 83,0% da dívida contabilizada no longo prazo e 17,0% no curto prazo. As dívidas da Companhia possuem covenants apurados na Holding Neoenergia, que é a garantidora das operações.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2018 lucro líquido de R\$ 112 MM, 98,4% superior ao registrado em 2017. Em dezembro de 2018, a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 4.509.251 mil (dívida líquida R\$ 3.846.646 mil), apresentando um aumento de 44% (R\$ 1.373.251 mil) em relação a dezembro de 2017. A Companhia captou aproximadamente R\$ 1,9 bilhão, para financiar investimentos, fazer frente ao capital de giro, bem como no refinanciamento de dívidas existentes. Em relação a segregação do saldo devedor, a Celpe possuía 85,6% da dívida contabilizada no longo prazo e 14,4% no curto prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Índices de Liquidez	Exercício findo em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018
Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	1,04	1,00	1,35
Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante)	1,04	1,00	1,35

Considerando que a Celpe apresenta índices de liquidez compatíveis com o setor, a Diretoria entende que a Companhia tem condições financeiras e patrimoniais para dar continuidade às suas atividades.

Adicionalmente, caso se identifique a necessidade de acessar o mercado para financiar seus investimentos ou para captar recursos para capital de giro, os Diretores entendem que a Celpe tem capacidade para contratá-los, visto que atualmente tem acesso a fontes de financiamento para o desenvolvimento de seus negócios.

Outros eventos relacionados a situações não administráveis pela Companhia são comentados nos itens subsequentes, assim como seus potenciais efeitos sobre a liquidez.

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A estrutura de capital da Companhia teve a seguinte evolução nos últimos três anos:

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2020		2019		2018	
	R\$ MM	%	R\$ MM	%	R\$ MM	%
Capital de Terceiros	9.721	85,10%	6.312	79,49%	6.170	79,48%
Capital Próprio	1.702	14,90%	1.629	20,51%	1.593	20,52%

Nota: O Capital de Terceiros considera Passivo Circulante e Não Circulante. Capital Próprio considera o valor do Patrimônio Líquido.

Em 31 de dezembro de 2020, a participação de terceiros representava 85,10% do passivo total da Companhia, 50,64% deste valor é referente à sua dívida bruta, refletindo os investimentos em crescimento orgânico, aquisições e instalações de novos equipamentos em unidades existentes.

i. hipóteses de resgate

Não existe hipótese de resgate de ações previstas no Estatuto Social da Companhia.

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Não aplicável.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Celpe apresenta capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros de curto e médio prazo, pois adota uma política financeira robusta que busca manter um montante de dívida, estrutura de amortização e prazo médio compatíveis com o ciclo econômico de suas atividades

As dívidas da Companhia têm aval de sua controladora, a Neoenergia S.A. Todos os contratos com cláusulas de covenants estão sujeitos aos índices apurados com base nos dados consolidados do Grupo e esses são apresentados logo abaixo:

Valores em R\$ MM			
Indicador CELPE	2020	2019	2018
Dívida Líquida	4.166	4.127	3.847
EBITDA	822	827	679
Dívida Líquida/EBITDA	5,10	4,99	5,67

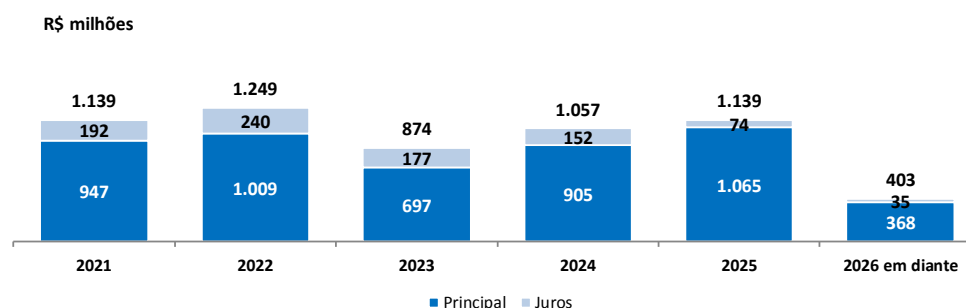
Fonte: DFP Celpe

Indicador NEOENERGIA	2020	2019	2018
Dívida Líquida/EBITDA	2,85	3,00	3,49

Fonte: DFP Neoenergia.

Cronograma de amortização, com data-base de 31/12/2020 (em R\$ milhões):

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas forward de mercado para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2020.



Em 24 de janeiro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo de Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável, refletindo o rating soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 29 de março de 2019, a S&P Global Ratings atribuiu o rating de emissão 'brAAA' na Escala Nacional Brasil à 10ª emissão de debêntures da Companhia Energética de Pernambuco - Celpe (Celpe: BB-/Estável/--; brAAA/Estável/--).

Em 10 de dezembro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo da Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB-' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, alterando a perspectiva de estável para positiva, refletindo o rating soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia. Nesta mesma data, a S&P reafirmou os ratings de emissão 'brAAA' da Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes, e 'brAA+' da Neoenergia, Calango 6, NC Energia e Termopernambuco.

Refletindo os efeitos da pandemia do Covid-19 e instabilidade política, a consequente incerteza das perspectivas econômicas e vulnerabilidades fiscais, as agências Fitch e Standard and Poor's reafirmaram o rating do Brasil, mas reduziram as perspectivas de "positiva" para "negativa" e "estável", respectivamente. Considerando que a Companhia atua em negócios regulados e seu rating corporativo é atrelado ao rating soberano do Brasil, qualquer queda no rating soberano do Brasil pode aumentar a percepção de risco dos investidores e, consequentemente, aumentar o custo futuro de emissão de dívidas e afetar adversamente o preço de negociação dos nossos valores mobiliários.

Em 06 de Abril de 2020, a Standard & Poor's – S&P alterou a perspectiva dos ratings do Brasil na escala global de positiva para estável, refletindo as menores chances de uma elevação ao longo do próximo ano devido ao impacto negativo da pandemia do covid-19. Além disso, reafirmou os ratings soberanos "BB-" na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes utilizadas

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira diversificar as fontes de financiamento de seus investimentos e capital de giro junto a bancos comerciais, organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB, FINEP, BEI, dentre outros.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de capex para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então a companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas operações financeiras são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente do passivo financeiro.

A seguir apresentamos as captações realizadas em 2020 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexadores	Valor Captado
------------	------------	-------------	---------------

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Contratos de Dívida no Mercado Internacional*****Dolar***

4131	30/01/2025	CDI	255.594
4131	18/03/2025	CDI	244.400
4131	23/12/2023	CDI	200.000
4131*	08/01/2024	CDI	200.000
4131*	26/01/2024	CDI	200.000
Financiamento**	24/06/2025	CDI	427.058
Taxa Média/Subtotal		3,51%	1.527.052

Contratos de Dívida no Mercado Nacional

Financiamento**	16/10/2029	IPCA	106.897
CCB	09/06/2021	CDI	100.000
Taxa Média/Subtotal		4,40%	206.897
Total e taxa média		3,62%	1.733.949

Nota: A taxa média calculada considera a ponta passiva das dívidas em moeda estrangeiras, e a conversão dos indexadores a uma taxa nominal, considerando o mês da contratação.

*Operações contratadas em dez/20 com desembolso em jan/21.

**Dívidas contratadas junto a bancos de fomentos.

Não foram realizadas emissões de debêntures em 2020.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros a geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de equacionamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Diretoria entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de *Credit Facility* junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês. Contudo, em 2020, não houve contração de linhas desta natureza

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

Desde a publicação da Lei 12.431, a Companhia vem se financiando também por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. A possibilidade de lastro para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria ANEEL nº 245 de 27 de junho de 2017, podendo ser futuramente considerada como uma alternativa ou complementariedade ao financiamento com os bancos de fomento.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

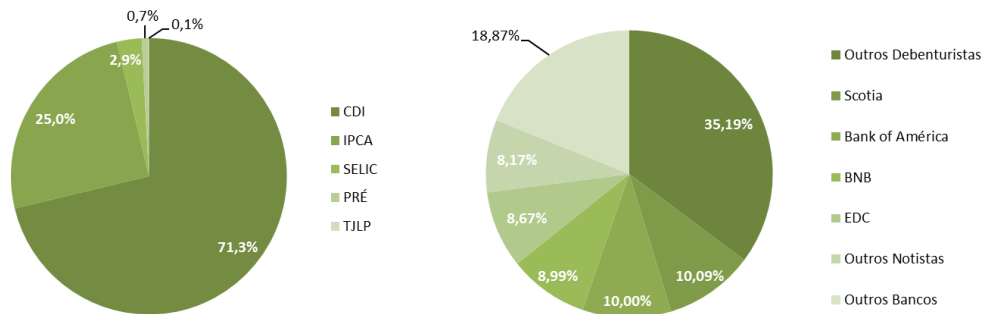
Faz parte da Política de riscos financeiros do Grupo Neoenergia buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua dívida.

A seguir está a tabela com histórico dos últimos três anos de endividamento de curto e longo prazo (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) e o gráfico com o cronograma de amortizações e encargos, posição de 31/12/2020.

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2020		2019		2018	
	R\$ MM	%	R\$ MM	%	R\$ MM	%
Passivo Circulante	2.768	28,5%	2.002	31,7%	1.705	27,6%
Passivo Não Circulante	6.953	71,5%	4.310	68,3%	4.465	72,4%
Total	9.721	100%	6.312	100%	6.170	100%

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os gráficos e tabela abaixo apresentam as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em 31 de dezembro de 2020 por credor:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A tabela a seguir apresenta os contratos de empréstimo e financiamento mais relevantes em 31/12/2020:

Credor	Início	Vencimento	Valor de principal	Saldo em 31/12/2020
Bank of América	2018	2021 a 2022	746.558	492.429
BNB	2019 e 2020	2029	437.168	442.750
BNDES	2013 a 2019	2023 a 2029	309.581	300.088
Outros Debenturistas	2017 a 2019	2022 a 2026	1.731.468	1.732.344
Scotia	2020	2025	595.022	496.788
EDC	2020	2025	427.856	426.934
Itaú	2017 e 2018	2021	400.832	251.382
				4.142.715

Os contratos de empréstimos são utilizados em geral para capital de giro. Os principais contratos de empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2020 são:

- i. Celpe x Bank of America: em 02 de julho de 2018, a Celpe realizou captação de recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Bank of America, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de R\$ 350.000 mil com juros trimestrais e amortização no vencimento em 05 de julho de 2022. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap para CDI com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Bank of America.
- ii. Celpe x Scotiabank: em 08 de janeiro de 2020, a Celpe realizou a contratação de empréstimo junto ao Scotiabank, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de R\$ 255.594 mil com juros semestrais e amortização no vencimento em 30 de janeiro de 2025. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap para CDI com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotiabank.
- iii. Celpe x Scotiabank: em 11 de março de 2020, a Celpe realizou a contratação de empréstimo junto ao Scotiabank, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de R\$ 244.400 mil com juros semestrais e amortização no vencimento em 18 de março de 2025. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap para CDI com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotiabank.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os contratos de financiamentos são voltados para investimentos em infraestrutura. Os principais contratos de financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2020 foram captados nas distribuidoras e celebrados com órgãos de fomento como BNDES, e o BNB (Banco Nacional do Nordeste):

- i. Celpe x BNDES: os programas de financiamento da distribuidora totalizam R\$ 1.047.484.000,00 de valor contratado junto ao BNDES. São contratos de financiamento mediante abertura de limite de crédito rotativo que são destinados a investimentos voltados para infraestrutura (implantação ampliação e modernização de ativos fixos; aquisição de máquinas e equipamentos; estudos e projetos de engenharia; investimentos ambientais e em P&D).
- ii. Celpe x BNB: Em 16 de Outubro de 2018 foi celebrado o contrato de financiamento com o BNB no volume de até R\$ 574.698.212,33 com o objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos seguintes. Em 25 de junho de 2019, ocorreu o primeiro desembolso, no valor de R\$ 318.081.824,01, com previsão de pagamento de juros e principal mensal, com prazo de 11 anos. Em 21 de Julho de 2020, ocorreu o segundo desembolso, no valor de R\$ 106.896.868,59, com previsão de pagamento de juros e principal mensal, com prazo de 11 anos.
- iii. Celpe x EDC: Em 24 de Junho de 2020 foi celebrado o contrato de financiamento com o EDC com o objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos seguintes. A operação foi contratada no volume total de R\$ 427.057.502,07, com juros semestrais e pagamento do principal em 3 parcelas iguais, a partir do quarto ano, e vencimento em 10 de julho de 2025.

As debêntures representam 35% do endividamento bruto em 31 de dezembro de 2020 e as principais emissões estão descritas a seguir:

Celpe - 8ª emissão de debêntures: em 16 de fevereiro de 2018, a Celpe realizou a captação para a 8ª emissão de debêntures no valor de R\$ 500.000.000,00 e vencimento em 08 de fevereiro de 2023. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

Celpe - 9ª emissão de debêntures: em 29 de agosto de 2018, a Celpe realizou a captação para a 9ª emissão de debêntures no valor de R\$ 600.000.000,00 e vencimento em 15 de julho de 2025. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

Celpe - 10ª emissão de debêntures (duas séries): em 29 de abril de 2019, a Celpe realizou a captação para a 10ª emissão de debêntures, dividida em duas séries: a primeira com valor de R\$ 300.018.000,00 e vencimento em 15 de abril de 2024; a segunda com valor de R\$ 200.008.000,00 e vencimento em 15 de abril de 2025. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado para investimento.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos e etc. Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia S.A., fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia serão indicados no item 3.8 do Formulário de Referência.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Os contratos financeiros do Grupo Neoenergia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

- Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro, que são apurados na Controladora Neoenergia.

Os contratos de financiamento celebrados com o BNDES para suportar investimentos, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem prévia anuência do credor, caso o nível de alavancagem da Companhia, medido pela relação Dívida Líquida/EBITDA, supere parâmetros pré-determinados.

- Distribuição de dividendos:

A maioria dos contratos não possui restrição para pagamento de dividendos, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, A Celpe aderiu ao contrato de standstill com o BNDES, que prevê limitação ao devedor à distribuição de proventos, em 2021, em percentual não superior a 25% do lucro líquido ajustado a partir de resultados apurados no exercício de 2020.

- Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**g. limites de utilização dos financiamentos já contratados**

A Companhia possui contratos de financiamento com o BNDES e BNB com saldos ainda não totalmente utilizados até 31/12/2020, conforme tabela abaixo:

Credor	Empresa	Valor Contratado (R\$ Mil)	Valor Utilizado (R\$ Mil)	Saldo Utilizado
BNDES	Celpe	1.047.484	133.765	12,77%
BNB	Celpe	574.698	424.979	73,95%
Total		1.622.182	558.744	34,44%

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* - IASB. Estas demonstrações financeiras foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

Balanco Patrimonial (Valores em R\$ mil)**Análise das principais variações dos ativos:**

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ATIVO	2020	AH%	AV%	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	727.796	179%	6%	261.101	-60%	3%	657.789	8%
Contas a receber de clientes e outros	1.352.300	8%	12%	1.252.326	8%	16%	1.160.765	15%
Títulos e valores mobiliários	2.720	-54%	0%	5.935	24%	0%	4.787	0%
Instrumentos financeiros derivativos	254.825	106%	2%	123.616	2395%	2%	4.954	0%
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	82.017	247%	1%	23.655	-48%	0%	45.908	1%
Outros tributos a recuperar	367.187	260%	3%	102.035	8%	1%	94.061	1%
Estoques	20.864	0%	0%	20.769	-5%	0%	21.913	0%
Despesas pagas antecipadamente	18.656	-62%	0%	48.604	-24%	1%	63.563	1%
Serviços em curso	32.789	1%	0%	32.573	-19%	0%	40.060	1%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	-	-100%	0%	112.205	-42%	1%	193.453	2%
Outros ativos circulantes	19.655	-7%	0%	21.176	-3%	0%	21.746	0%
TOTAL DO CIRCULANTE	2.878.809	44%	25%	2.003.995	-13%	25%	2.308.999	30%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a receber de clientes e outros	112.360	41%	1%	79.827	-11%	1%	89.942	1%
Títulos e valores mobiliários	26.112	34%	0%	19.508	64927%	0%	30	0%
Instrumentos financeiros derivativos	297.546	123%	3%	133.266	-36%	2%	208.286	3%
Outros tributos a recuperar	1.962.066	4931%	17%	39.000	-7%	0%	42.017	1%
Impostos e contribuições diferidos	115.941	-31%	1%	168.298	-21%	2%	212.824	3%
Depósitos judiciais	144.885	10%	1%	131.146	19%	2%	110.491	1%
Outros ativos não circulantes	1.638	-3%	0%	1.695	-77%	0%	7.501	0%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	2.680.093	26%	23%	2.130.339	22%	27%	1.742.211	22%
Concessão do serviço público (ativo contratual)	730.825	-18%	6%	886.151	24%	11%	714.309	9%
Direito de uso	11.686	0%	0%	11.686	0%	0%	-	0%
Intangível	2.461.050	5%	22%	2.335.993	0%	29%	2.326.815	30%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	8.544.202	44%	75%	5.936.909	9%	75%	5.454.426	70%
ATIVO TOTAL	11.423.011	44%	100%	7.940.904	2%	100%	7.763.425	100%

Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa, circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 727.796 mil, representando uma variação positiva de 179%, quando comparado ao ano anterior. Essa variação é resultante da geração de caixa das atividades de operacional e financiamento, onde as captações de dívidas e instrumentos derivativos recebidos foram superiores aos recebimentos financeiros realizados em 2019.

O caixa e equivalentes de caixa, circulante, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 261.101 mil, representando uma variação negativa de 60%, quando comparado ao ano anterior. Essa variação é resultante da geração de caixa das atividades de investimento e financiamento, onde as captações e amortização de dívidas foram inferiores aos desembolsos financeiros realizados em 2018.

Contas a receber de clientes e outros

O contas a receber de clientes e outros, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 1.464.660 mil, que representa 18% do total do ativo, apresentou um crescimento de R\$ 132.507 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2019, devido principalmente a: (i) aumento da receita não faturada, em virtude da retomada da economia com a flexibilização das medidas de prevenção da Covid-19, e leve aumento das temperaturas médias; (ii) reajuste tarifário anual, com vigência a partir de 29 de abril de 2020, em função do cenário de calamidade pública causado pela pandemia do vírus COVID-19, foi aplicado a partir de 1º de julho de 2020, cujo efeito médio percebido pelo consumidor foi de 5,16%; e (iii) acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2 no mês de Dez/20 (bandeira amarela em Dez/19).

Os saldos de contas a receber de clientes e outros, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2019, no montante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de R\$ 1.332.153 mil, que representa 17% do total do ativo, apresentou um crescimento de R\$ 81.446 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2018, devido principalmente a: (i) acréscimo da receita de fornecimento de energia, impactada pelo aumento do consumo das Classes Residencial (+231 GWh), Comercial (+61 GWh) e Serviço Público (+35 GWh); (ii) reajuste tarifário anual, aplicado a partir de 29 de abril de 2019, cujo efeito médio percebido pelo consumidor foi de 5,04%; e (iii) acionamento da bandeira tarifária amarela no mês de Dez/19 (bandeira verde em Dez/18).

Instrumentos financeiros derivativos (ativo/passivo)

A variação positiva líquida de Instrumentos financeiros derivativos, circulante e não circulante, é de R\$ 289.129 mil, entre 2020 e 2019, decorrente do aumento do euro (4,5305 em 31 de dezembro de 2019 x 6,3779 em 31 de dezembro de 2020) e aumento do dólar (4,0307 em 31 de dezembro de 2019 x 5,1967 em 31 de dezembro de 2020), impactando no incremento da posição ativa dos contratos de derivativos, parcialmente compensado pelas liquidações dos instrumentos financeiros.

A variação positiva líquida de Instrumentos financeiros derivativos, circulante e não circulante, é de R\$ 46.975 mil, entre 2019 e 2018, decorrente do aumento do euro (4,4390 em 31 de dezembro de 2018 x 4,5305 em 31 de dezembro de 2019) e aumento do dólar (3,8748 em 31 de dezembro de 2018 x 4,0307 em 31 de dezembro de 2019), impactando no incremento da posição ativa dos contratos de derivativos.

Outros tributos a recuperar

O saldo de outros tributos a recuperar, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 2.329.253 mil, que representa 20% do total do ativo, apresenta um crescimento de R\$ 2.188.218 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 141.035 mil), decorrente do impacto da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, após sua ação judicial acerca do tema haver transitado em julgado.

Despesas pagas antecipadamente

As despesas pagas antecipadamente, circulante, em 31 de dezembro de 2020, comparado com 2019, apresentou uma redução de R\$ 29.948 mil decorrente da amortização de *fee* Aval.

As despesas pagas antecipadamente, circulante, em 31 de dezembro de 2019, comparado com 2018, apresentou uma redução de R\$ 14.959 mil decorrente da amortização de *fee* Aval e diferença no valor da homologação PROINFA.

Valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros (ativo/passivo)

Os valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros, ativos e passivos, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, representam um saldo passivo de R\$ 218.424 mil, apresenta uma redução em comparação com 31 de dezembro de 2019. A variação negativa de R\$ 223.157 mil, representando uma obrigação, devido principalmente, a reversão da CVA de energia, em face do equilíbrio dos custos incorridos suportados pela cobertura tarifária ANEEL.

Os valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros, ativos e passivos, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2019, representam um saldo ativo de R\$ 4.703 mil; o que, por outro lado, demonstrou uma diminuição

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de 97% em comparação com 31 de dezembro de 2018. A variação negativa de R\$ 157.169 ocorreu devido a: (i) redução na constituição de CVA Energia, decorrente dos custos incorridos acima da cobertura tarifária ANEEL; e (ii) redução no componente financeiro de risco hidrológico, decorrente da constituição da devolução da previsão de cobertura dos riscos hidrológicos e da amortização do saldo homologado pela ANEEL nos processos tarifários em 2018 e 2019.

Concessão do serviço público (ativo financeiro)

A concessão do serviço público (ativo financeiro), não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 2.680.093 mil, que representa 23% do total do ativo, apresentou uma variação positiva de R\$ 549.754 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2019; sendo justificado por: (i) novas capitalizações de investimentos; e (ii) atualização monetária pelo IPCA.

A concessão do serviço público (ativo financeiro), não circulante, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 2.130.339 mil, que representa 27% do total do ativo, apresentou uma variação positiva de R\$ 388.128 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2018; sendo justificado por: (i) novas capitalizações de investimentos; e (ii) atualização monetária pelo IPCA.

Concessão do serviço público (ativo contratual)

A concessão do serviço público (ativo contratual), em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 730.825 mil, que representa 6% do total do ativo, apresentou uma variação negativa de R\$ 155.326 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2019, decorrente de: (i) transferência referente a entrada do ativo em operação (R\$ 453.035 mil), devido ao aumento das unitizações; e (ii) ingresso de novos projetos (R\$ 888.158 mil).

A concessão do serviço público (ativo contratual), em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 886.151 mil, que representa 24% do total do ativo, apresentou uma variação positiva de R\$ 171.842 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2018; sendo justificado pelo ingresso de novos projetos.

Intangível

O intangível, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 2.461.050 mil, que representa 22% do total do ativo, apresentou um aumento de 5% (R\$ 125.057 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019, decorrente de: (i) capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica, para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico, líquidos de Obrigações Especiais (R\$ 453.035 mil); e (ii) amortização (R\$ 293.714 mil).

O intangível, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 2.335.993 mil, que representa 29% do total do ativo, apresentou um aumento de R\$ 9.178 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2018, decorrente de: (i) capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica, para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico, líquidos de Obrigações Especiais (R\$ 286.421 mil); e (ii) amortização (R\$ 263.123 mil).

Direito de uso / Passivo de arrendamento (ativo/passivo)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Adoção do IRFS 16 / CPC 06 - Operação de Arrendamento Mercantil, a partir de 1º de janeiro de 2019, que se refere à substituição da despesa linear de arrendamento operacional pelo custo de depreciação de ativos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação.

Análise das principais variações dos passivos e patrimônio líquido:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	AH%	AV%	2019	AH%	AV%	2018	AV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	830.037	29%	7%	641.799	9%	8%	588.975	8%
Empréstimos e financiamentos	1.117.871	38%	10%	808.186	81%	10%	446.966	6%
Debêntures	126.100	104%	1%	61.816	-69%	1%	201.589	3%
Passivo de arrendamento	2.767	39%	0%	1.992	0%	0%	-	0%
Instrumentos financeiros derivativos	95	-98%	0%	4.456	-43%	0%	7.783	0%
Salários e encargos a pagar	63.252	39%	1%	45.368	-4%	1%	47.166	1%
Encargos setoriais	53.200	33%	0%	39.935	-37%	1%	63.111	1%
Outros tributos a recolher	142.592	28%	1%	111.490	-5%	1%	117.591	2%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	62.860	230%	1%	19.021	3%	0%	18.413	0%
Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	2.587	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Dividendos e juros sobre capital próprio	66.724	64%	1%	40.805	7122%	1%	565	0%
Provisões	57.179	17%	1%	48.983	-28%	1%	68.114	1%
Valores a repassar da parcela A e outros itens financeiros	53.549	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Outros passivos circulantes	188.244	6%	2%	178.183	23%	2%	144.679	2%
TOTAL DO CIRCULANTE	2.767.057	38%	24%	2.002.034	17%	25%	1.704.952	22%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	53.318	6%	0%	50.112	6%	1%	47.254	1%
Empréstimos e financiamentos	2.590.076	23%	23%	2.102.204	-12%	26%	2.377.518	31%
Debêntures	1.630.245	-4%	14%	1.694.709	0%	21%	1.688.629	22%
Passivo de arrendamento	9.312	-12%	0%	10.551	0%	0%	-	0%
Instrumentos financeiros derivativos	10.721	0%	0%	-	-100%	0%	6	0%
Encargos setoriais	79.361	59%	1%	50.056	71%	1%	29.205	0%
Tributo sobre o lucro	1.838	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	2.153.309	0%	19%	-	0%	0%	-	0%
Provisões	100.205	6%	1%	94.662	26%	1%	74.919	1%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	72.020	-51%	1%	147.117	-8%	2%	160.703	2%
Valores a repassar da parcela A e outros itens financeiros	164.875	53%	1%	107.502	240%	1%	31.581	0%
Outros passivos não circulantes	88.629	68%	1%	52.905	-4%	1%	55.188	1%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	6.953.909	61%	61%	4.309.818	-3%	54%	4.465.003	58%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	663.178	0%	6%	663.178	0%	8%	663.178	9%
Reservas de capital	485.076	0%	4%	485.076	0%	6%	485.076	6%
Reservas de lucro	400.546	9%	4%	368.593	3%	5%	356.324	5%
Outros resultados abrangentes	43.782	18%	0%	37.260	-15%	0%	43.616	1%
Proposta de distribuição de dividendos adicionais	109.463	46%	1%	74.945	66%	1%	45.276	0%
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.702.045	4%	15%	1.629.052	2%	21%	1.593.470	21%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	11.423.011	44%	100%	7.940.904	2%	100%	7.763.425	100%

Fornecedores

Os fornecedores, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 883.355 mil, que representa 7% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um crescimento de 35% (R\$ 191.444 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 691.911 mil), devido principalmente de: (i) aumento da provisão de compra de energia de curto prazo – CCEE; e (ii) aumento do encargo de uso da rede, impacto do ESS e reajuste das tarifas a partir de Jul/20 conforme REH Aneel 2.726/2020.

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante, que equivalem a 33% do total do passivo e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2020, representam um montante de R\$ 3.707.947 mil. Em relação ao ano anterior, a variação

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

positiva de R\$ 797.557 mil é decorrente de: (i) Ingressos de Dívidas 4131 com o Banco Scotia, Credit Agricole, BNB e EDC; (ii) variações cambiais e monetárias; e (iii) amortização de dívidas e pagamentos e juros e encargos.

Os empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante, que equivalem a 36% do total do passivo e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2019, representam um montante de R\$ 2.910.390 mil. Em relação ao ano anterior, a variação positiva de R\$ 85.906 mil é decorrente de: (i) amortização de dívidas e pagamentos e juros e encargos; e (ii) constituição de garantia financeiras junto ao BNDES, custos de transação e contas de reconciliação.

Debêntures

As debêntures, circulante e não circulante, que equivalem a 15% do total do passivo e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2020, representam um montante de R\$ 1.756.345 mil. Em relação ao ano anterior, a variação negativa de R\$ 180 mil é decorrente de: (i) pagamentos de debêntures; (ii) variações monetárias e na expectativa futura - IPCA; e (iii) encargos de debêntures.

As debêntures, circulante e não circulante, que equivalem a 22% do total do passivo e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2019, representam um montante de R\$ 1.756.525 mil. Em relação ao ano anterior, a variação negativa de R\$ 133.693 mil é decorrente de: (i) ingresso da 10ª emissão de debêntures; e (ii) variações monetárias e na expectativa futura - IPCA.

Outros tributos a recolher

Os outros tributos a recolher, circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 142.592 mil, que representa 1% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um crescimento de 28% (R\$ 31.102 mil), quando comparado com 2019 (R\$ 111.490 mil) devido, principalmente, ao aumento do PIS e COFINS, em virtude da utilização das retenções de órgãos públicos federais no recolhimento de dezembro/2019 e aumento da receita.

Os outros tributos a recolher, circulante, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 111.490 mil, que representa 1% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta uma redução de 5% (R\$ 6.101 mil), quando comparado com 2018 (R\$ 117.591 mil) devido, principalmente, ao aumento da antecipação de ICMS sobre venda de energia elétrica em Dez/2018, conforme Decreto 46.795 de 30/11/2018.

Ressarcimento à consumidores – Tributos federais

Ressarcimento à consumidores – Tributos federais, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 2.155.896 mil, que representa 19% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um crescimento quando comparado com 2019 devido, principalmente, da decisão favorável à Companhia, onde os montantes a serem apropriados por meio de compensação dos créditos fiscais reconhecidos serão integralmente repassados aos consumidores, nos termos das normas legais e regulamentares do setor elétrico.

Outros passivos

Os outros passivos, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, representam um montante de R\$ 276.873 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em relação ao ano anterior, a variação positiva de R\$ 45.785 mil é decorrente de: (i) provisões FEE Aval Neoenergia e novas captações; e (ii) cauções e garantia.

Os outros passivos, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2019, representam um montante de R\$ 231.088 mil. Em relação ao ano anterior, a variação positiva de R\$ 31.221 mil é decorrente de obrigações perante consumidores de energia elétrica decorrentes de devolução de universalização, contas pagas em duplicidade, ajustes de faturamento e outros.

Reservas de lucro

As reservas de lucro, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 400.546 mil, que representa 4% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um crescimento de 9% (R\$ 31.953 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 368.593 mil) em função, da destinação de reserva de incentivo fiscal (R\$ 31.953 mil).

Outros resultados abrangentes

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo das contas de outros resultados abrangentes é de R\$ 43.782 mil, o que representa um aumento de 18% em comparação com 31 de dezembro de 2019. Esta variação positiva de R\$ 6.522 mil é decorrente de: (i) avaliação atuarial de resultados abrangentes aumento de R\$ 1.122 mil; (iii) efeito do hedge de fluxo de caixa das investidas aumento de R\$ 8.759 mil; e (iii) redução do tributo diferido R\$ 3.360 mil.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo das contas de outros resultados abrangentes é de R\$ 37.260 mil, o que representa uma redução de 15% em comparação com 31 de dezembro de 2018. Esta variação negativa de R\$ 6.356 mil é decorrente de: (i) avaliação atuarial de resultados abrangentes de R\$ 10.840 mil; e (iii) efeito do hedge de fluxo de caixa das investidas de R\$ 4.484 mil.

Proposta de distribuição de dividendos adicionais

Em 31 de dezembro de 2020, foi reconhecida a aprovação da distribuição de dividendos adicionais 2019 no montante de R\$ 74.945 mil, bem como a destinação de dividendo adicional proposto 2020 no valor de R\$ 109.463.

Em 31 de dezembro de 2019, foi reconhecida a aprovação da distribuição de dividendos adicionais 2018 no montante de R\$ 45.276 mil, bem como a destinação de dividendo adicional proposto 2019 no valor de R\$ 74.945 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Demonstração do Resultado (Valores em R\$ mil)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2020	AH%	AV%	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AV%
RECEITA BRUTA	9.655.266	7%	141%	8.990.186	6%	148%	8.442.261	150%
(-) Deduções da receita bruta	(2.792.774)	-4%	-41%	(2.904.699)	3%	-48%	(2.826.215)	-50%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.862.492	13%	100%	6.085.487	8%	100%	5.616.046	100%
Custo do serviço	(5.780.261)	14%	-84%	(5.059.851)	7%	-83%	(4.749.692)	-85%
LUCRO BRUTO	1.082.231	6%	16%	1.025.636	18%	17%	866.354	15%
Perdas de créditos esperadas	(170.621)	37%	-2%	(124.724)	17%	-2%	(106.907)	-2%
Despesas com vendas	(70.441)	-1%	-1%	(71.036)	-8%	-1%	(77.184)	-1%
Despesas gerais e administrativas	(307.171)	18%	-4%	(260.130)	12%	-4%	(231.366)	-4%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	533.998	-6%	8%	569.746	26%	9%	450.897	8%
Resultado financeiro	(250.577)	-26%	-4%	(337.488)	18%	-6%	(286.562)	-5%
Receita financeira	128.963	47%	2%	87.894	-20%	1%	109.235	2%
Despesa financeira	(398.018)	0%	-6%	(399.647)	15%	-7%	(347.113)	-6%
Outros resultados financeiros, líquidos	18.478	-172%	0%	(25.735)	-47%	0%	(48.684)	-1%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	283.421	22%	4%	232.258	41%	4%	164.335	3%
Imposto de renda e contribuição social	(66.217)	30%	-1%	(50.936)	-3%	-1%	(52.431)	-1%
Corrente	(17.220)	449%	0%	(3.135)	2470%	0%	(122)	0%
Diferido	(48.997)	3%	-1%	(47.801)	-9%	-1%	(52.309)	-1%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	217.204	20%	3%	181.322	62%	3%	111.904	2%

Receita Líquida (Valores em R\$ mil)

COMPONENTES DA RECEITA BRUTA	2020	AH%	AV%	2019	AH%	AV%	2018	AV%
Fornecimento de energia	3.800.632	0%	55%	3.807.131	2%	63%	3.733.234	66%
Disponibilidade da rede elétrica	4.144.143	1%	60%	4.123.351	10%	68%	3.734.362	66%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	534.404	58%	8%	337.731	124%	6%	150.648	3%
Mecanismo de Venda de Excedentes - MVE	19.902	232%	0%	6.000	0%	0%	-	0%
Valores a compensar/(repassar) da parcela A e outros itens financeiros	249.626	-252%	4%	(164.655)	437%	-3%	(30.642)	-1%
Receita de construção	732.488	-1%	11%	739.923	1%	12%	732.609	13%
Valor de reposição estimado da concessão	104.119	49%	2%	69.968	25%	1%	55.940	1%
Outras receitas	69.952	-1%	1%	70.737	7%	1%	66.110	1%
Total da receita bruta	9.655.266	7%	141%	8.990.186	6%	148%	8.442.261	150%
(-) Deduções da receita bruta	(2.792.774)	-4%	-41%	(2.904.699)	3%	-48%	(2.826.215)	-50%
Total receita operacional líquida	6.862.492	13%	100%	6.085.487	8%	100%	5.616.046	100%

A composição da receita operacional líquida da Companhia é a seguinte:

Fornecimento de energia elétrica

Em 2020, a Celpe forneceu no mercado de concessão (cativo + livre), o volume total de 13.819 GWh, redução de 3,0%. Considerando apenas o mercado cativo, a Companhia forneceu 10.307 GWh, representando redução de 6,4% quando comparado a 11.009 GWh, volume fornecido no mesmo período de 2019. Redução da receita de fornecimento de energia faturado no mercado cativo de R\$ 6.500 mil, equivalente a 0,2% comparado com 2019, impactado pelo Reajuste Tarifário Anual de 2020 de 5,16%, com vigência a partir de 29 de abril de 2020, em função do cenário de calamidade pública causado pela pandemia do vírus COVID-19, foi aplicado a partir de 1º de julho de 2020.

Em 2019, a Celpe forneceu no mercado de concessão (cativo + livre), o volume total de 14.251 GWh, crescimento de 3,4%. Considerando apenas o mercado cativo, a Companhia forneceu 11.009 GWh, representando aumento de 1,0% quando comparado a 10.901 GWh, volume fornecido no mesmo período de 2018. Aumento da receita de fornecimento de energia faturado no mercado cativo de R\$ 73.897 mil, equivalente a 2% comparado com 2018, impactado pelo Reajuste Tarifário Anual de 2019 de 5,04%, com vigência a partir de 29 de abril de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Disponibilidade de rede elétrica

Em 2020, a disponibilidade da rede elétrica apresentou um aumento de R\$ 20.793 mil, equivalente a 1%, comparando com 2019, devido à receita de uso de rede elétrica (cativo) e efeito do reajuste tarifário.

Em 2019, a disponibilidade da rede elétrica apresentou um aumento de R\$ 388.989 mil, equivalente a 10%, comparando com 2018, devido à receita de uso de rede elétrica (cativo + livre) e efeito do reajuste tarifário. Deste aumento, R\$ 66.129 mil foram referentes ao consumidor livre.

Câmara de Comercialização de Energia - CCEE

A venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 534.404 mil, que representa 8% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 58% (R\$ 196.673 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 337.731 mil) em função, principalmente, do aumento nas sobras de 744 GWh para 1.806 GWh, impactado pela diferença de preços entre os submercados.

A venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 337.731 mil, que representa 6% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 124% (R\$ 187.083 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 150.648 mil) em função, principalmente, do aumento nas sobras de 3.964 GWh para 744 GWh, impactado pela diferença de preços entre os submercados.

Valores a compensar/ (repassar) de parcela A e outros itens financeiros

Em 2020, valores a compensar/ (repassar) de parcela A e outros itens financeiros apresentaram um valor ativo de R\$ 249.626 mil em 2020, com variação positiva de R\$ 414.281 mil comparando com 2019, devido ao impacto das despesas de energia e efeitos do curto prazo.

Em 2019, valores a compensar/ (repassar) de parcela A e outros itens financeiros apresentaram um valor passivo de R\$ 164.655 mil em 2019, com variação negativa de R\$ 134.013 mil comparando com 2018, devido ao impacto das despesas de energia e efeitos do curto prazo.

Deduções da receita bruta

Em 2020, a dedução da receita bruta reduziu 4%, impacto de R\$ 111.925 mil, quando comparado com 2019, decorrente de: (i) redução do ICMS em R\$ 39.572 mil e CDE em R\$ 112.165 mil, devido ao fim das Quotas ACR em agosto de 2019 e Energia em fevereiro de 2019; (ii) aumento PIS/COFINS R\$ 29.282 mil, efeito do aumento de base.

Em 2019, a dedução da receita bruta aumentou 3%, impacto de R\$ 78.484 mil, quando comparado com 2018, decorrente de: (i) aumento do ICMS em R\$ 100.204 mil e PIS/COFINS R\$ 38.392 mil, efeito do aumento de base; (ii) redução do CDE em R\$ 104.326 mil, devido à devolução CDE Energia conta ACR, conforme Despacho ANEEL 2.755 de 07/10/2019.

Custos e Despesas. Operacionais (Valores em R\$ mil)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

CUSTOS E DESPESAS	2020	AH%	AV%	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AV%
Energia elétrica comprada para revenda	(3.775.569)	17%	60%	(3.237.226)	9%	59%	(2.980.953)	58%
Encargos de uso do sistema transmissão	(588.583)	37%	9%	(429.205)	9%	8%	(393.876)	8%
Não Gerenciáveis	(4.364.152)	19%	69%	(3.666.431)	9%	66%	(3.374.829)	65%
Pessoal e benefício a empregado	(293.975)	12%	5%	(263.152)	4%	5%	(253.166)	5%
Administradores	(4.607)	26%	0%	(3.656)	7%	0%	(3.402)	0%
Serviços de terceiros	(336.860)	-10%	5%	(376.178)	0%	7%	(374.656)	7%
Depreciação e amortização	(288.299)	12%	5%	(256.918)	13%	5%	(227.786)	4%
Impostos, taxas e contribuições	(3.808)	4%	0%	(3.667)	0%	0%	(3.676)	0%
Perdas de créditos esperadas	(170.621)	37%	3%	(124.724)	17%	2%	(106.907)	2%
Custo de construção	(732.488)	-1%	12%	(739.923)	1%	13%	(732.609)	14%
Outros	(133.684)	65%	2%	(81.092)	-8%	1%	(88.118)	2%
Gerenciáveis	(1.964.342)	6%	31%	(1.849.310)	3%	34%	(1.790.320)	35%
Total	(6.328.494)	15%	100%	(5.515.741)	7%	100%	(5.165.149)	100%

A composição dos custos e despesas da Companhia é a seguinte:

Energia elétrica comprada para revenda

Em 2020, aumento da energia elétrica comprada para revenda em R\$ 538.343 mil, que corresponde a 17% quando comparado ao ano anterior, decorrente principalmente de: (i) contratos de compras de energia em R\$ 531.982 mil, aumento do portfólio de contratos e reajuste das tarifas dos geradores e parcela variável; (ii) energia CCEE R\$ 2.125 mil, redução de risco hidrológico, condomínio virtual e principalmente de exposições financeiras impactado pela diferença de PLD entre os submercados; (iii) proinfa R\$ 15.370 mil, redução conforme REH Aneel 2.653/19, de 17.12.2019; (iv) redução do ressarcimento de energia R\$ 137 mil; (v) redução da garantia financeira de leilão R\$ 174 mil e (vi) aumento do crédito de PIS/COFINS R\$ 24.167 mil.

Em 2019, aumento da energia elétrica comprada para revenda em R\$ 256.273 mil, que corresponde a 9% quando comparado ao ano anterior, decorrente principalmente de: (i) aumento na energia adquirida através de leilão no ambiente regulado – ACR de R\$ 264.265 mil, devido ao impacto dos custos variáveis; (ii) aumento dos custos decorrentes da exposição financeira oriunda da diferença de PLD entre submercados de R\$ 297.615 mil; e (iii) acréscimo da energia adquirida por contrato bilateral de R\$ 34.154 mil.

Encargos de uso do sistema de transmissão

Em 2020, aumento dos encargos de uso do sistema de transmissão em R\$ 159.379 mil, que corresponde a 37% quando comparado ao ano anterior, decorrente principalmente de: (i) encargos da rede básica R\$ 92.013 mil, aumento da demanda contratada e reajuste das tarifas a partir de jul/20 autorizado pela REH 2.726/2020 e ultrapassagem; (ii) aumento do ESS em R\$ 96.727 mil, devido ao Alívio de ESS que não houve em 2020; (iii) redução do CONER/EER R\$ 22.786 mil, devido ao repasse dos valores do fundo de reserva (DSP Aneel nº 986/2020); e (iv) redução do crédito de PIS/COFINS R\$ 6.576 mil.

Em 2019, aumento dos encargos de uso do sistema de transmissão em R\$ 35.329 mil, que corresponde a 9% quando comparado ao ano anterior, decorrente principalmente de: (i) acréscimo nos encargos de uso, conexão e rede básica de R\$ 29.008 mil; e (ii) aumento dos Encargos de Energia de Reserva – EER em R\$ 53.649 mil.

Pessoal, Administradores e Benefício pós-emprego

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 298.582 mil, apresenta um aumento de 12% (R\$ 31.774 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 266.808 mil) em função, principalmente, do aumento na participação dos resultados.

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 266.808 mil, apresenta um aumento de 4% (R\$ 10.240 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 256.568 mil) em função, principalmente, da primarização de 324 colaboradores em 2019 e ao aumento no plano de saúde em função da inclusão de estagiários e seus dependentes.

Serviços de terceiros

Em 2020, redução nas contas de serviço de terceiros R\$ 39.318 mil, quando comparado ao ano anterior, sendo os mais relevantes: a) redução de desligação e religação R\$ 14.347 mil, suspensão de corte COVID19, b) redução de inspeção/Perícia fraude R\$ 5.335 mil, c) redução de manutenção de linha viva R\$ 8.298 mil, d) redução poda de árvores R\$ 6.464 mil, e) aumento de linha dado R\$ 2.437 mil, f) aumento de manutenção e conservação de imóvel R\$ 3.632 mil, g) redução de passagem (bilhete de viagem) em R\$ 1.665 mil e h) redução de outros serviços de terceiros - PJ R\$ 6.124 mil.

Depreciação e amortização

A depreciação e amortização, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 288.299 mil, apresenta um aumento de 12% (R\$ 31.381 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 256.918 mil), devido ao aumento na base de ativos amortizáveis.

A depreciação e amortização, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 256.918 mil, apresenta um aumento de 13% (R\$ 29.132 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 227.786 mil), devido ao aumento na base de ativos amortizáveis.

Perdas de créditos esperadas

Em 31 de dezembro de 2020, a PCE apresentou um montante de R\$ 170.621 mil, tendo uma variação negativa para o resultado de 37% (R\$ 45.897 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019, em função do cenário de calamidade pública causado pela pandemia do vírus COVID-19.

Em 31 de dezembro de 2019, a PCE apresentou um montante de R\$ 124.724 mil, tendo uma variação negativa para o resultado de 17% (R\$ 17.817 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018, devido à padronização dos critérios de *aging* e clientes com longo histórico de inadimplência.

Resultado financeiro (Valores em R\$ mil)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

RECEITAS FINANCEIRAS	2020	AH%	AV%	2019	AH%	AV%	2018	AV%
Renda de aplicações financeiras	18.436	-25%	14%	24.583	-24%	28%	32.481	30%
Juros, comissões e acréscimo moratório de energia	112.299	189%	87%	38.881	-5%	44%	40.722	37%
Atualização de depósitos judiciais	1.213	-49%	1%	2.370	32%	3%	1.796	2%
Atualização do ativo financeiro setorial	-	-100%	0%	7.486	-56%	9%	16.847	15%
Outras receitas financeiras	4.208	-79%	3%	20.196	-18%	23%	24.525	22%
(-) PIS e COFINS s/ receita financeira	(7.193)	28%	-6%	(5.622)	-21%	-6%	(7.136)	-7%
Total	128.963	47%	100%	87.894	-20%	100%	109.235	100%

DESPESAS FINANCEIRAS	2020	AH%	AV%	2019	AH%	AV%	2018	AV%
Encargos de dívidas	(257.487)	-10%	65%	(287.351)	20%	72%	(240.188)	69%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	(10.910)	-24%	3%	(14.280)	-27%	4%	(19.561)	6%
Atualização do passivo financeiro setorial	(6.647)	0%	2%	-	0%	0%	-	0%
Atualização provisão para contingências	(46.655)	90%	12%	(24.590)	-7%	6%	(26.316)	8%
Outras despesas financeiras	(76.319)	4%	19%	(73.426)	20%	18%	(61.048)	18%
Total	(398.018)	0%	100%	(399.647)	15%	100%	(347.113)	100%

Outros resultados financeiros, líquidos	2020	AH%	AV%	2019	AH%	AV%	2018	AV%
Perdas com variações cambiais e marcação a mercado - Dívida	(944.833)	161%	-5113%	(361.770)	-38%	1406%	(585.995)	1204%
Ganhos com variações cambiais e marcação a mercado - Dívida	350.710	10%	1898%	318.338	-18%	-1237%	389.256	-800%
Perdas com instrumentos financeiros derivativos	(358.786)	4%	-1942%	(345.766)	-28%	1344%	(478.675)	983%
Ganhos com instrumentos financeiros derivativos	980.924	161%	5309%	375.205	-41%	-1458%	636.593	-1308%
Perdas com variações cambiais e monetárias	(10.677)	-26%	-58%	(14.400)	20%	56%	(11.995)	25%
Ganhos com variações cambiais e monetárias	1.140	-57%	6%	2.658	25%	-10%	2.132	-4%
Total	18.478	-172%	100%	(25.735)	-52%	100%	(48.684)	100%

Resultado financeiro líquido	(250.577)	-26%		(337.488)	18%		(286.562)	
-------------------------------------	------------------	-------------	--	------------------	------------	--	------------------	--

A composição do resultado financeiro da Companhia é a seguinte:

Renda de aplicações financeiras

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 18.436 mil, apresentam uma redução de 25% (R\$ 6.147 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 24.583 mil) em função da diminuição da quantidade de ativos aplicados.

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 24.583 mil, apresentam uma redução de 24% (R\$ 7.898 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 32.481 mil) em função da diminuição da quantidade de ativos aplicados.

Atualização do ativo/passivo financeiro setorial

A atualização do ativo financeiro setorial, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 6.647 mil, apresenta uma variação negativa de 189% (R\$ 14.133 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 7.486 mil). Esse impacto desfavorável do resultado financeiro líquido é em função da redução da remuneração financeira das CVA's e demais componentes financeiros.

A atualização do ativo financeiro setorial, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 7.486 mil, apresenta uma variação negativa de 56% (R\$ 9.361 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 16.847 mil). Esse impacto é devido à redução da remuneração financeira setorial e demais componentes financeiros.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos**

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquidas, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 229.472 mil, apresentam uma variação líquida negativa de 24% (R\$ 71.872 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi decorrente dos seguintes efeitos: (i) aumento no volume da dívida em R\$ 28.588 mil; (ii) redução dos Juros sobre Obras em Andamento – JOA em R\$ 22.392 mil; e (iii) variação dos principais indexadores - CDI e TJLP - atrelados ao endividamento efeito favorável de R\$ 122.852 mil.

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquidas, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 301.344 mil, apresentam uma variação líquida positiva de 8% (R\$ 22.336 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018. Esse aumento foi decorrente dos seguintes efeitos: (i) aumento no volume da dívida em R\$ 38.275 mil; e (ii) redução dos Juros sobre Obras em Andamento – JOA em R\$ 8.467 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2 - Os diretores devem comentar****a. resultados das operações do emissor, em especial:****i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita****2020**

A partir do primeiro trimestre de 2020, a Celpe passou a apresentar seus resultados na casa de milhões de reais. Segue abaixo tabela com nota de conciliação.

Memória de Cálculo	Ano atual		Ano anterior		Correspondência nas Notas Explicativas (*)
	4T20	2020	4T19	2019	
(+) Receita líquida	2.234	6.862	1.576	6.085	Demonstrações de resultado
(-) Valor de reposição estimado da concessão	(77)	(104)	(24)	(70)	Nota 3
(-) Outras receitas	(19)	(70)	(20)	(71)	Nota 3
(+) Outras receitas - Outras	-	1	1	3	
= RECEITA Operacional Líquida	2.138	6.689	1.533	5.947	
(+) Custos com energia elétrica	(1.558)	(4.364)	(917)	(3.666)	Demonstrações de resultado
(+) Combustível para produção de energia	(4)	(11)	(2)	(9)	Nota 5
(+) Custos de construção	(159)	(732)	(220)	(740)	Demonstrações de resultado
= Custo com Energia	(1.721)	(5.107)	(1.139)	(4.415)	
(+) Valor de reposição estimado da concessão	77	104	24	70	Nota 3
= MARGEM BRUTA	494	1.686	418	1.602	
(+) Custos de operação	(189)	(684)	(160)	(653)	Demonstrações de resultado
(+) Despesas com vendas	(17)	(70)	(16)	(71)	Demonstrações de resultado
(+) Outras receitas/despesas gerais e administ	(101)	(307)	(59)	(260)	Demonstrações de resultado
(-) Combustível para produção de energia	4	11	2	9	Nota 5
(-) Depreciação e Amortização	77	288	65	257	Nota 6
(+) Outras receitas	19	70	20	71	Nota 3
(-) Outras receitas - Outras receitas	-	(1,0)	(1)	(3)	
= Despesa Operacional (PMSO)	(207)	(693)	(149)	(650)	
(+) PECLD	(14)	(171)	(37)	(125)	Demonstrações de resultado
EBITDA	273	822	232	827	
(+) Depreciação e Amortização	(77)	(288)	(65)	(257)	Nota 6
(+) Resultado Financeiro	(96)	(251)	(80)	(338)	Demonstrações de resultado
(+) IR/CS	(21)	(66)	(16)	(51)	Demonstrações de resultado
LUCRO LÍQUIDO	79	217	71	181	Demonstrações de resultado

(*) As notas explicativas correspondem as informações acumuladas apresentadas em R\$ milhões.

Em 2020 a Margem Bruta da Celpe atingiu R\$ 1.686 milhões, um aumento de 5% vs. 2019, impactada, principalmente, pelo aumento de 1,7% em sua base de clientes, e reajuste tarifário periódico (com efeito médio percebido de 5,16% - aprovado em abril, com aplicação iniciada em julho de 2020). Ressalta-se o crescimento do Ativo Financeiro da Concessão (VNR) de R\$ 34 milhões vs. 2019.

2019

A partir do segundo trimestre de 2019, a Celpe passou a apresentar os resultados a partir de análises gerenciais que a administração entende traduzir da melhor forma o negócio da companhia, refletindo o modelo de negócio das empresas de distribuição do setor elétrico. Segue abaixo tabela com nota de conciliação:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Memória de Cálculo	Ano atual		Ano anterior		Correspondência nas Notas Explicativas (*)
	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	
(+) Receita líquida	1.577,1	6.085,5	1.449,7	5.616,0	Demonstrações de resultado
(-) Outras receitas	(44,0)	(140,7)	(23,6)	(122,1)	Nota 21
= RECEITA Operacional Líquida	1.533,2	5.944,8	1.426,2	5.494,0	
(+) Custos com energia elétrica	(917,2)	(3.666,4)	(758,9)	(3.374,8)	Demonstrações de resultado
(+) Combustível para produção de energia	(2,2)	(8,9)	(1,7)	(3,9)	Nota 23
(+) Custos de construção	(219,6)	(739,9)	(293,0)	(732,6)	Demonstrações de resultado
= Custo com Energia	(1.139,0)	(4.415,3)	(1.053,6)	(4.111,4)	
(+) Valor de reposição estimado da concessão	23,7	70,0	6,6	55,9	Nota 21f
= MARGEM BRUTA	417,9	1.599,5	379,1	1.438,5	
(+) Custos de operação	(161,1)	(653,5)	(145,0)	(642,3)	Demonstrações de resultado
(+) Despesas com vendas	(15,9)	(71,0)	(16,1)	(77,2)	Demonstrações de resultado
(+) Outras receitas/despesas gerais e administrativas	(58,8)	(260,1)	(81,6)	(231,4)	Demonstrações de resultado
(-) Combustível para produção de energia	2,2	8,9	1,7	3,9	Nota 23
(-) Depreciação	65,6	256,9	59,3	227,8	Nota 23
(+) Outras receitas	44,0	140,7	23,6	122,1	Nota 21
(-) Valor de reposição estimado da concessão	(23,7)	(70,0)	(6,6)	(55,9)	Nota 21f
= Despesa Operacional (PMO)	(147,7)	(648,1)	(164,7)	(653,0)	
(+) PECLD	(37,1)	(124,7)	(24,1)	(106,9)	Demonstrações de resultado
EBITDA	233,1	826,7	190,4	678,7	
(+) Depreciação	(65,6)	(256,9)	(59,3)	(227,8)	Nota 23
(+) Resultado Financeiro	(79,8)	(337,5)	(96,2)	(286,6)	Demonstrações de resultado
(+) IIR/CS	(16,2)	(50,9)	(17,3)	(52,4)	Demonstrações de resultado
LUCRO LÍQUIDO	71,4	181,3	17,7	111,9	Demonstrações de resultado

(*) As notas explicativas correspondem as informações acumuladas.

Em 2019 a Margem Bruta da Celpe atingiu R\$ 1.599,5 milhões, crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2018, impactada pelo aumento da base de clientes, maiores temperaturas e início da recuperação econômica do estado de Pernambuco. Também no acumulado do ano, o IPCA mais alto (+0,56 p.p vs. 2018), impactou positivamente a atualização do Ativo Financeiro da Concessão (+R\$14,1 milhões).

2018

No ano de 2018 a Celpe apresentou Receita Bruta de R\$ 8.442.261 mil, um aumento de R\$ 500.536 mil (6,30%), quando comparado a R\$ 7.941.725 mil em 2017.

Em 2018, a Celpe forneceu no mercado concessão (cativo + livre), o volume total de 13.612 GWh, crescimento de 1,98%. Considerando apenas o mercado cativo, a Companhia forneceu 10.901 GWh, representando aumento de 1,20% quando comparado a 10.772 GWh, volume fornecido no mesmo período de 2017.

Ao final do ano, a Receita de Fornecimento de Energia Total (que representa o montante faturado no mercado cativo) foi de R\$ 3.733.234 mil, representando um aumento de R\$ 324.040 mil, equivalente a 9,50% acima do mesmo período de 2017, explicado principalmente pelo aumento no volume de fornecimento, pelos impactos do Reajuste Tarifário Anual de 2018 (com efeito médio percebido de 8,89%) e pelo impacto de R\$ 416.188 mil referente ao Fornecimento Não Faturado e Subvenção à Tarifa Social Baixa Renda (ambos itens que compõem a linha de Receita de Fornecimento de Energia total).

Outro fator que contribuiu para o aumento da Receita Operacional Bruta foi o aumento em R\$ 445.426 ou 13,54%, na receita de uso de rede elétrica (cativo + livre) alcançando R\$ 3.734.362 mil em 2018, também como um reflexo do aumento do volume fornecido e do reajuste tarifário. Deste aumento, R\$ 42.859 mil foram referentes ao consumidor livre.

A Receita de Construção apresentou aumento de R\$ 41.535 mil em relação a 2018, entretanto, existe a contrapartida de Custos no mesmo valor e, portanto, o efeito é nulo no EBITDA. Estes valores estão relacionados a investimentos em infraestrutura líquidos de recursos de obrigações especiais.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2018, a conta contábil dos “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” apresentou o valor passivo de R\$ 30.642 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 38.360 mil decorrentes dos custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 69.002 mil referente à reversão passiva da Parcela A. Para essa linha a variação negativa de R\$ 296.600 mil entre os anos, foi resultante do aumento da constituição passiva no valor de R\$ 233.778 mil e do aumento da amortização passiva no valor de R\$ 62.822 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL na revisão tarifária de 2017 e reajuste tarifário de 2018.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

2020

Em 2020 a energia distribuída (cativo + livre) pela Celpe apresentou uma retração de 3,0% vs. 2019, chegando a um volume de 13.819 GWh.

Isso é explicado pela pandemia da Covid-19 que impactou diversas classes de consumo. A classe industrial cativa caiu 36,1% em relação a 2019; o comercial sofreu uma diminuição de 18,4% quando comparado ao mesmo período. Por outro lado, nota-se o crescimento do mercado residencial (+4,8% vs. 2019) assim como a expansão dos clientes livres (+8,3%). As Perdas Totais em 2020 (visão 12 meses) foram de 19,80% acima do limite regulatório de 16,10%. Com relação à energia perdida em 2020 (visão anual), esta fechou em 3.412,6 GWh, 312,9 GWh acima do 3T20. Esse aumento no trimestre é explicado pela redução do ciclo de leitura do Grupo A nos meses de novembro e dezembro de 2020 que empurrou o faturamento para janeiro/21, conforme Resolução Normativa ANEEL 863/2019. Essa adequação fez com que o volume do não faturado aumentasse no último trimestre do ano, afetando, consequentemente, o indicador de perdas. Se essa energia tivesse sido normalmente faturada em 2020 o indicador teria ficado em 18,16%, praticamente em linha com o observado no 3T20.

Vale destacar que o efeito é temporário e será carregado até o final de 2021, em virtude de o indicador ser acompanhado na visão 12 meses. Ademais não há nenhum impacto no Resultado Econômico da Companhia, haja vista que não houve aumentos significativos na energia efetivamente perdida, como podemos demonstrar na próxima tabela.



12 Meses (GWh)	4T19	3T20	4T20	4T20 ex-REN 863
Distribuída	14.251	14.023	13.819	14.103
Energia Perdida	2.976	3.078	3.106	3.106
Não Faturado	15	21	307	24
Perdas Totais (a)	2.991	3.100	3.413	3.130
Injetada (b)	17.242	17.122	17.232	17.232
% Perdas Totais a/b	17,35%	18,11%	19,80%	18,16%

2019

Em 2019 a energia distribuída (cativo + livre) pela Celpe apresentou crescimento de 3,4%, com relação a 2018, chegando a um volume de 14.249 GWh.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As perdas de energia são acompanhadas através do índice percentual que calcula a razão entre a energia injetada e a energia fornecida/faturada, acumuladas no período de 12 meses. Com base nessa metodologia, apresentamos abaixo a comparação dos índices de 2018 e 2019 da Celpe.

DISTRIBUIDORA	Perdas (%)							
	Perda Técnica		Perda Não Técnica		Perda Total			
	2018	2019	2018	2019	2018	Aneel 18	2019	Aneel 19
 CELPE	8,30%	8,18%	9,03%	9,17%	17,33%	16,37%	17,35%	16,03%

Nota: Os valores de perdas podem estar ligeiramente diferentes daqueles divulgados nos releases de resultados, pois em tais documentos foram divulgadas informações prévias, enquanto que aqui já temos a apuração definitiva.

2018

Em 2018, a energia distribuída no sistema elétrico da Celpe atingiu a marca de 13.612 GWh (mercado cativo + mercado livre), representando um crescimento de 2,0% em relação a 2017.

O Índice de Perdas 2018 apresentou uma elevação em relação ao ano anterior, passando de 16,84% para 17,33%, representando um aumento de 0,49 p.p.

b. As variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

Conforme contrato de concessão da Celpe, o Poder Concedente procederá, a cada 4 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.

Em abril de 2020, a ANEEL aprovou o Reajuste Tarifário Anual da Celpe. No entanto, considerando o momento de crise devido à pandemia da Covid-19, a Companhia propôs o diferimento do início da aplicação dos reajustes (com efeito tarifário médio percebido pelos consumidores de 5,16%) para o dia 1º de julho de 2020, tendo, em contrapartida, o diferimento do recolhimento das quotas mensais da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE dos três meses seguintes em equivalentes montantes financeiros, as quais serão pagas em cinco parcelas entre os meses de agosto a dezembro de 2020. Em relação ao diferimento do reajuste, a ANEEL reconheceu direito referente à receita tarifária adicional no período devido à suspensão da aplicação das novas tarifas homologadas até 30 de junho de 2020, o qual será compensando no reajuste 2021 da respectiva companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em abril de 2019, a ANEEL aprovou, na 13ª reunião pública ordinária de 2019, o Reajuste Tarifário Anual da Celpe, conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 2.535/2019. O efeito tarifário médio percebido pelos consumidores foi de 5,04% e as novas tarifas passaram a vigorar a partir de 23 de abril de 2019.

Em abril de 2018, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.388 de 24 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de abril de 2018, homologou o resultado do Reajuste Tarifário da Companhia, de 10,58 %, dos quais 5,22% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 5,36% aos componentes financeiros pertinentes. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 29 de abril de 2018 com vigência até 28 de abril de 2019.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados: pela inflação e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, além das características da fonte da energia comercializada. Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela Companhia são: IGP-M, índice que reajusta as tarifas de fornecimento de energia elétrica (fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas) e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação regulada (fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos, cuja base tarifária é regulada. Os aumentos de tarifas de distribuição não se aplicam de maneira homogênea para cada classe de consumidores, havendo, em geral, aumentos diferenciados em função do mercado de referência utilizado em cada reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica. O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica.

Câmbio e Taxa de Juros

A Companhia possui empréstimos indexados ao Euro e ao Dólar e contratou instrumentos derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação cambial. Foi utilizado swap de moeda estrangeira para CDI, de forma que os ganhos e perdas dessas operações decorrentes da variação cambial sejam compensados pelos ganhos e perdas equivalentes das dívidas em moeda nacional.

As dívidas da Companhia estão sujeitas à variação das taxas de juros no mercado e, portanto, na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da Celpe também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento.

Conjuntura Macroeconômica Brasileira

Todas as operações da Companhia são afetadas pela conjuntura macroeconômica brasileira. Em particular, a performance da economia brasileira afeta a demanda por energia elétrica e a inflação impacta nos custos e margens da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A taxa de crescimento do PIB também influencia os resultados da Companhia. Uma desaceleração prolongada na atividade econômica no Brasil, decorrente de crise financeira internacional e seus efeitos no Estado de Pernambuco, pode vir a reduzir a demanda por alguns dos serviços prestados pela Companhia.

2020

Em 2020, o resultado financeiro registrou despesa financeira de R\$ 251 milhões, contra R\$ 338 milhões em 2019, representando uma melhora substancial de 26%.

Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e instrumentos financeiros derivativos, houve uma melhora de R\$ 72 milhões explicado, principalmente, pela redução de 3,20 p.p. no CDI (71% da dívida da Celpe está atrelada a este indexador).

Para a linha de Renda de Aplicações Financeiras o resultado foi melhor, comparado a 2019, em R\$ 7 milhões, explicado, também, pela redução de 3,20 p.p. no CDI.

2019

Em 2019, o resultado financeiro registrou despesa financeira de R\$ 337.488 mil, contra R\$ 286.562 mil em 2018, representando uma melhora de 17,77%.

Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e instrumentos financeiros derivativos, a piora de R\$ 22.336 mil no resultado líquido destas linhas foi devido aos seguintes fatores:

- (i) Em 2019 houve um aumento de 14,0% no volume médio de dívida da empresa em relação ao mesmo período do ano anterior devido às captações direcionadas para Capex e capital de giro da Companhia (principalmente para atender a expansão do mercado e melhorar os padrões de qualidade e de eficiência operacional na distribuidora, bem como para o combate de perdas comerciais e técnicas).
- (ii) Em contrapartida, o plano de gestão de passivos e a queda do CDI, o principal indexador da dívida da Celpe, em 0,46 pontos percentuais e a queda da TJLP em relação a 2018, resultaram em redução do custo médio da dívida.

Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado negativo, comparado a 2018, de R\$ 7.898 mil foi devido à redução no volume das disponibilidades, ocasionada principalmente pela execução de Capex e distribuição de proventos e pela redução de 0,46 pontos percentuais no CDI acumulado no período.

2018

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido negativo de R\$ 286.562 mil em 2018, contra R\$ 287.341 mil em 2017, representando uma melhora de 0,27%.

Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e instrumentos financeiros derivativos, a piora de R\$ 36.563 mil no resultado líquido destas linhas foi devido aos seguintes fatores:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(i) Em 2018 houve um aumento de 42,84% no volume médio de dívida da Celpe em relação ao ano anterior;

(ii) Em contrapartida, a queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada – resultou em redução do custo médio da dívida.

Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado negativo comparado ao ano de 2017, de R\$ 660 mil foi devido à redução de 3,67 pontos percentuais no CDI acumulado no período. Entretanto, houve um aumento de R\$ 125.925 mil no volume de aplicações em comparação a 2017.

Na linha das Outras Despesas Financeiras o principal impacto é explicado pela cobrança iniciada a partir do 4T17, pela controladora Neoenergia, de *fee* pelo aval em operações financeiras.

Segue quadro demonstrativo com os principais indicadores dos 3 últimos anos:

Índices	2020	2019	2018
CDI	2,76%	5,96%	6,42%
TJLP	4,87%	6,20%	6,72%
USD ¹	1,1660	0,1559	0,5668
IPCA ²	4,24%	3,23%	3,98%

Nota 1: variação cambial entre 30/dezembro a 30/dezembro.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 não foram introduzidos ou alienados nenhum segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor**

As demonstrações financeiras da Companhia (“demonstrações financeiras”) foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as International Financial Reporting Standard (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e de acordo com as práticas adotadas no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

a) mudanças significativas nas práticas contábeis**2020**

Não houve mudanças de práticas contábeis e respectivos efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

2019

No exercício findo em 2019, a Companhia efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2019. Estas práticas contábeis foram o CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 22 – Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro, equivalentes às normas internacionais IFRS 16 – Leases e IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatments, respectivamente, emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). A adoção dessas práticas não gerou impactos relevantes nas operações da Companhia, bem como sua capacidade de cumprir com os indicadores estabelecidos nos acordos contratuais (covenants).

2018

No exercício findo em 2018, a Companhia Energética de Pernambuco (“CELPE” ou “Companhia”) efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2018. Estas práticas contábeis foram o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, equivalentes às normas internacionais IFRS 15 – Revenue from Contract with Customers e IFRS 9 – Financial Instruments, respectivamente, emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).

A adoção do CPC 47 foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, o que implica na aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 sem o ajuste das mesmas transações para o

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

exercício comparativo apresentado nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sendo o impacto relativo a exercícios anteriores ajustados à conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.

Os impactos promovidos pela adoção do CPC 47 foram conforme descritos a seguir:

Receitas de uso da rede de distribuição (“TUSD”)

A Companhia é avaliada pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI.

Os indicadores de continuidade de serviços individuais, se descumpridos, implicam na obrigação de ressarcimento aos clientes, através de descontos na fatura de consumo de energia.

Até o final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o reconhecimento destas receitas sob o CPC 30 – Receitas (equivalente ao IAS 18 – Revenue) se dava pelo valor justo, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações, implicando no reconhecimento das penalidades de forma separada, como despesas operacionais.

A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o reconhecimento de receita sob o CPC 47 passou a se dar de forma líquida das contraprestações variáveis, o que implica no reconhecimento das receitas de TUSD deduzidas das penalidades.

Em razão do CPC 47 determinar que somente possam ser reconhecidas receitas de um contrato com um cliente quando for provável o recebimento da contraprestação à qual tem direito em troca dos bens ou serviços transferidos, os contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas.

A adoção do CPC 48 também foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, em outras palavras, a mesma isenção utilizada consistentemente com a adoção inicial do CPC 47.

Os novos requerimentos de classificação previstos no CPC 48 não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros, bem como dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis.

Com o propósito de avaliar a redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros e ativos contratuais, o CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and Measurement) por um modelo prospectivo de “perdas de crédito

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

esperadas". O novo modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis**2020**

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

2019

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

2018

Impactos da adoção inicial do CPC 47

	Ref.	Saldo apresentado em 2018	Ajustes CPC 47	Saldos sem adoção do CPC 47
Receita líquida	(a)/(b)	5.616.046	31.385	5.647.431
Custo do serviço	(b)	(4.749.692)	(18.333)	(4.768.025)
Despesa com vendas	(a)	(184.091)	(13.052)	(197.143)
Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)		(231.366)	-	(231.366)
Resultado financeiro		(286.562)	-	(286.562)
Imposto de renda e contribuição social		(52.431)	-	(52.431)
Lucro líquido do exercício		111.904	-	111.904

(a) Valor da receita não reconhecida de contratos com clientes que apresentem longo histórico de inadimplência.

(b) Valor das penalidades reconhecidas como redução da TUSD.

Impactos da adoção inicial do CPC 48

Abaixo seguem impactos do *impairment* adicional em lucros acumulados:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Em R\$ mil	<i>Impairment</i> adicional
Contas a receber de clientes e outras contas a receber	(24.405)
Impostos diferidos	8.298
Impacto em 1º de janeiro de 2018	(16.107)

c) as ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases nos pareceres dos auditores independentes em relação às demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos se baseiam na experiência histórica e outros fatores relevantes. Portanto, os resultados futuros podem diferir dessas estimativas.

Estão listadas a seguir apenas as estimativas consideradas mais importantes pela Administração, as quais possuem probabilidade de impacto relevante, caso outras estimativas fossem utilizadas em seu lugar. Existem outras estimativas e julgamentos que foram adotados pela Administração na preparação das demonstrações contábeis, para as quais não são esperadas alterações relevantes caso ocorra alteração ou substituição das estimativas e julgamentos adotados.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 estão descritas em notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados a seguir:

Registro da receita de fornecimento de energia e de uso da rede do sistema de distribuição não faturados

A receita de fornecimento de energia é mensurada pelo valor justo recebido ou a receber dos clientes, deduzido de impostos e eventuais descontos incidentes. O faturamento de energia dos consumidores é efetuado mensalmente de acordo com um calendário de leitura e a receita não faturada correspondente ao período compreendido entre a data da última leitura e o encerramento do mês. É calculada utilizando como base o volume total de energia disponibilizada no mês e o índice anualizado de perdas técnicas e comerciais.

Receita de construção

A receita de construção de infraestrutura da concessão, considerando o modelo regulatório vigente, que não prevê remuneração específica para a construção ou melhoria da infraestrutura da concessão, a administração da Companhia estima que a premissas de margem dessas obrigações de desempenho é zero (0%). A Companhia reavalia estas premissas com suporte de seus consultores internos e externos, no mínimo uma vez por ano, no tocante as expectativas de recebimentos da obrigação de desempenho de construção e melhoria da infraestrutura.

Registro da provisão da Comercialização de energia no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE")

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração.

Tributos sobre o lucro

Os tributos sobre o lucro correntes e diferidos são representados pelo Imposto de Renda ("IRPJ") e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), e são calculados com base na alíquota de 34% sobre o lucro antes dos impostos (IRPJ – 25% e CSLL – 9%), e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, limitada a 30% do lucro real do exercício.

Julgamentos, estimativas e premissas significativas são requeridas para determinar o valor dos tributos diferidos ativos são reconhecidos considerando premissas e fluxos de caixa projetados e podem ser afetados por fatores incluindo, mas não limitado a: (i) premissas internas sobre o lucro tributável projetado, baseado no planejamento de produção e vendas de energia, preços de energia, custos operacionais e planejamento de custos de capital; (ii) cenários macroeconômicos; e (iii) comerciais e tributários.

A Companhia também aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre posições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as demonstrações financeiras. As incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro representam os riscos de que a autoridade fiscal não aceite um determinado tratamento tributário aplicado pela companhia. A Companhia estima a probabilidade de aceitação do tratamento fiscal incerto pela autoridade fiscal com base em avaliações técnicas de seus consultores jurídicos, considerando precedentes jurisprudenciais aplicáveis a legislação tributária vigente, que podem ser impactados principalmente por mudanças nas regras fiscais ou decisões judiciais que alterem a análise dos fundamentos da incerteza, de tal modo que podem surgir disputas com as autoridades fiscais em razão da interpretação das leis e regulamentos aplicáveis.

Critério de apuração e atualização do ativo da concessão e cálculo da amortização do ativo intangível

A Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) e a Orientação Técnica OCPC 05, ambas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e que tratam de contratos de concessão, determinam que os investimentos realizados durante a fase de construção do ativo da concessão sejam contabilizados como "ativo de contrato". Finalizada a obra, esses investimentos precisam ser bifurcados na contabilidade entre um intangível e um ativo financeiro. Os investimentos que não serão amortizados até o final da concessão deverão ser contabilizados como ativo financeiro e representam um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do Poder Concedente no final da concessão, sob a forma de indenização. Os investimentos que serão amortizados de forma linear até o final da concessão deverão ser contabilizados como ativo intangível. Desse modo, eventuais erros nas estimativas podem representar distorções nos valores contabilizados como ativo financeiro e ativo intangível.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Além disso, os investimentos classificados como ativo financeiro são atualizados conforme orientações específicas da ANEEL, que é o órgão regulador do setor, e sua aplicação oferece complexidade nos cálculos realizados.

Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa

A companhia mensura as perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras para cada linha de negócio operado pela Companhia.

A distribuidora grupo utiliza a abordagem de mensuração através de uma matriz de provisão que considera o histórico de inadimplência dos últimos 5 anos. São considerados os históricos de forma segregada em faturamento regular, parcelamentos e faturas de fraude, por classe de consumo (residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação pública e serviço público). Além disso, há uma análise individual dos processos judiciais com avaliação da probabilidade de perda e respectiva provisão esperada. Acima de 12 meses a matriz considera perda integral.

Para os grandes consumidores há uma análise individualizada, que avalia as perdas com base nas negociações e respectiva situação financeira.

Mensuração do valor justo para ativos e passivos financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros derivativos não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher os diversos métodos. Premissas são baseadas nas condições de mercado existentes na data do balanço.

As premissas de avaliação dos derivativos e análise do impacto caso os resultados reais sejam diferentes da estimativa da Administração estão apresentadas a seguir:

- Concessão do serviço público

Para mensuração do valor justo, a Companhia utiliza abordagem de custo de reposição baseado nas tabelas de preço da ANEEL, estipuladas para ativos inerentes a operações passíveis de indenização pelo poder concedente. Os fatores relevantes para mensuração do valor justo não são observáveis e não existe mercado ativo. Por isso, a classificação da hierarquia de valor justo é de nível 3.

- Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos alocados no nível 2 são baseados na abordagem de resultado e o valor justo, tanto da dívida indexada por taxa fixa quanto por taxa flutuante, é determinado na abordagem de mercado, sendo a referência o último preço de negociação ou PU cotação, ambos disponíveis na B3 ou Anbima, respectivamente. Os títulos de dívidas não negociados

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

em mercado secundário são mensuradas mediante o uso de técnica de avaliação de fluxo de caixa descontado a partir da utilização de curvas livre de risco provenientes de fonte de mercado (B3) e do spread de risco de crédito da Companhia, divulgado pelas agências classificadoras de rating. O spread de crédito Companhia é ajustado a duration e a moeda de cada instrumento de dívida.

- Instrumentos financeiros derivativos

A estimativa do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é calculada por meio da utilização de metodologias adotadas como um padrão de mercado, que reflitam corretamente as condições de mercado das variáveis incluídas na sua precificação, bem como as condições contratuais vigentes para o instrumento.

Provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios

As provisões são reconhecidas quando: (i) a companhia tem uma obrigação presente como resultado de evento passado; (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma confiável.

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos. Passivos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados. Já os ativos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos for tida como provável.

Os processos judiciais são contingentes por natureza, ou seja, serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.

Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros

Os valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros decorrem das diferenças temporárias entre os custos homologados que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e os custos que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos.

Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção, por qualquer motivo, da concessão.

Benefícios a empregados

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

O valor presente das obrigações é baseado em cálculos atuariais que usam várias premissas. Quaisquer mudanças nessas premissas impactarão o valor das obrigações de pensão. Essas premissas são utilizadas para determinar o valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e os valores futuros de saídas de caixa estimadas, que são registrados nas obrigações com os planos de pensão. A Companhia, em conjunto com os atuários externos e internos, revisa no final de cada exercício, as premissas que serão utilizadas para o exercício seguinte.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não houve transações de arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia, como segue:

	Compra de Energia (a)
2022	3.417
2023	3.518
2024	3.380
2025	3.337
2026	3.484
Entre 2027 e 2036	16.081

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de construção de infraestrutura de longo prazo como segue:

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

	Construção de Infraestrutura
2022	877
2023	883
2024	733
2025	848
2026	977
Entre 2027 e 2036	4.837

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não houve contratos de recebimentos futuros de financiamentos, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não houve outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não houve transações que alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 - Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Celpe

Em 2020, a CELPE investiu um montante de R\$ 760.119 mil e investimento direto líquido de R\$ 722.484 mil, dos quais R\$ 342.861 mil na expansão do sistema elétrico com construção e ampliação de subestações, construção de linhas e ligações de clientes, conforme detalhado na tabela a seguir para 2020, bem como para os anos de 2019 e 2018:

Investimento em R\$ mil Natureza Investimento	2020	2019	2018
Expansão de Rede	(342.861)	(349.243)	(384.345)
Novas Ligações	(228.304)	(263.861)	(275.302)
Novas SE's e RD's	(114.405)	(85.520)	(107.022)
Compromisso ECV	(152)	137	-
Renovação de Ativos	(120.588)	(104.730)	(2.021)
Melhoria da Rede	(80.628)	(77.157)	(54.696)
Perdas e Inadimplência	(73.217)	(80.862)	(110.606)
Outros	(120.576)	(111.636)	(145.832)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	(22.249)	(45.563)	(89.265)
(=) Investimento Bruto	(760.119)	(769.192)	(784.744)
SUBVENÇÕES	15.386	12.989	11.900
(=) Investimento Líquido	(744.733)	(756.203)	(772.844)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	22.249	45.563	89.265
(=) Investimento Direto Líquido	(722.484)	(710.640)	(683.580)

ii. fontes de financiamento dos investimentos.

A Celpe financia parte do seu Programa de Investimentos por meio de linhas de crédito providas de bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura.

Em, 2019, a Celpe recebeu R\$ 133,7 milhões do BNDES referente ao contrato firmado em dezembro de 2018 e R\$ 3 milhões referentes à liberação de subcréditos sociais, decorrentes dos contratos assinados em 2013, e R\$ 318,1 milhões do BNB referente ao contrato firmado em outubro de 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em 2020, a Celpe recebeu R\$ 106,9 milhões do BNB, referente ao contrato firmado em setembro de 2018. Em setembro de 2020, foi celebrado com o BNDES contrato de financiamento de R\$ 716,2 milhões, com prazo final de até 20 anos e lastro no capex executado e a executar de 2020 e 2021.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não aplicável. Não existem outras aquisições relevantes já divulgadas pela Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de energia elétrica, onde atua a Companhia, devem destinar 0,5% da sua receita operacional líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética (EE). Por sua vez, as empresas do Grupo são obrigadas a aplicar 1% de sua receita apenas em P&D. Tudo isso sob regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico.

Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no PROP&D. Os Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico foram aprovados pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, a Companhia Energética de Pernambuco – Celpe realizou 17 projetos, os projetos de P&D em andamento, no período de 2018 a 2020, listados abaixo, que se referem às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração de Energia Elétrica a Partir do

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos dentro de um Modelo com Biodigestores Dispersos. A meta deste projeto é o desenvolvimento de um modelo de avaliação de sistemas de biodigestores com foco em geração distribuída de energia, visando encontrar "nichos" ou "núcleos" de geração de insumos (sólidos/líquidos) de tal forma que os arranjos destes "núcleos" possam viabilizar a construção e geração de biogás com consequente geração de energia elétrica.

- PD-00047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Trata-se da Etapa 1 do Módulo de Infraestrutura do Programa para Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do Grupo Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV (20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e Qualímetro com oscilografia contínua.

- PD-00047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades de redes inteligentes para as distribuidoras do Grupo Neoenergia (Automação Avançada, Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) por meio de uma infraestrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Módulo 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e no aumento da segurança.

- PD-04950-0716/2016 Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II. Esse projeto irá avançar na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013. Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura, conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. As três distribuidoras do Grupo Neoenergia participaram como empresas cooperadas.

- PD-00043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações. O projeto tem como proponente a Celpe e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a Coelba e Cosern. O projeto tem como objetivo desenvolver uma fonte de tensão compacta para injeção de corrente em malha de terra em subestação para medição de resistência de aterramento. Este equipamento operará em conformidade com os requisitos da NBR 15749 e terá capacidade de produzir e injetar uma corrente configurável, no valor máximo de 15 A, com frequência e tensão ajustáveis, na faixa de 50 a 100 Hz (resolução de 1 Hz) e 60 a 300 V (resolução de 1 V), respectivamente.

- PD-00043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Micro-ondas. O projeto tem como proponente a Celpe e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a Coelba e Cosern. O projeto objetiva

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

desenvolver um Sensor baseado em micro-ondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de transformador por meio do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do transformador por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na faixa de micro-ondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.

- PD-00043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID. O projeto tem como proponente a Celpe e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a Coelba e Cosern. O projeto propõe a aplicação da tecnologia de identificação dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs) por radiofrequência com o desenvolvimento de protótipos de identificação por radiofrequência em EPIs e EPCs utilizados em operações de campo, viabilizando: Monitoramento dos Equipamentos de Proteção (EP's) em viaturas; Verificação de procedimentos de execução no isolamento e preparação de áreas que demandam intervenção das equipes de campo; Monitoramento à distância da utilização de EP's em campo; Desenvolvimento de ferramenta computacional para monitoramento da execução das operações em campo (online e off line).
- PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica. O projeto tem como proponente a Termope, além da participação da Itapebi, Baguari I, EAPSA e Teles Pires, além de outras empresas do setor. O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.
- PD-00043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias. O projeto tem como proponente a Celpe, além da participação das empresas Itapebi, Termope, Teles Pires, Coelba e Cosern como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica (PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.
- PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compõem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).
- PD-00391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Motivado pelo contexto global, de forte mutação tecnológica e de ampliação das possibilidades de escolha dos consumidores finais, foi lançada em 2017

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a Consulta Pública 33 pelo MME com objetivo de colher subsídios e contribuições dos agentes para um conjunto de medidas de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Nesse contexto, o objetivo do projeto cooperado de P&D de Modernização de Tarifas é o de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. As atuais estruturas tarifárias, bem como o procedimento de cálculo das tarifas, serão revistas contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Participam deste projeto todas as distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.
- PD-00385-0068/2019 - Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Tem como objetivo a construção de um modelo matemático e aplicativo computacional utilizando as técnicas de aprendizagem colaborativa (Multi-task learning) para projeção de mercados de energia elétrica desenhado especialmente para o grupo Neoenergia. O modelo deverá ser capaz de tratar o problema da escassez de dados históricos para a projeção, criando um histórico realista que permita a previsão confiável.
- PD-00047-0082/2019 - Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia e tem como objetivo desenvolver Tecnologia de armazenamento de energia para utilização nos equipamentos de rede com a finalidade de prolongar a vida útil das fontes de armazenamento de energia (em geral, 2 anos) equiparando-as aos equipamentos de rede (acima de 10 anos).
- PD-00047-0086/2019 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Pretende-se desenvolver uma Metodologia e construir laboratórios para a validação de protocolo de medição e comunicação garantindo interoperabilidade para todas as camadas do modelo OSI. Na camada de aplicação, será desenvolvido o padrão brasileiro do protocolo DLMS. Nas camadas mais baixas, propõe-se o uso dos protocolos PRIME e WI-SUN
- PD-00047-0085/2019 – Torre de Emergência Móvel para Linhas de Subtransmissão em 69 e 138kV. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. O objetivo é desenvolver uma torre móvel em plataforma veicular para estruturas de subtransmissão em 69 e 138kV, com altura útil de 16m e esforço de 1500kgf a serem rebocados por uma caminhonete, com homologação do CONTRAN. Quando necessário, o transporte será feito por trator e escavadeira em locais de difícil acesso.
- PD-00040-0024/2020 - Sistema de diagnóstico, inspeção e cadastro automático de ativos elétricos utilizando VANTs. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. O objetivo do projeto é desenvolver

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

um VANT (Veículo aéreo não tripulado) auto-carregável com dois propósitos: inspeções em linha de distribuição e transmissão e cadastro remoto de ativos. Atualmente na área de distribuição são realizadas coletas das imagens para análise pelo operador, para que, em um segundo momento sejam analisados os defeitos via software. Os VANTs são aplicados, principalmente na coleta de imagens a longas distâncias. Existem, também, projetos de P&D vinculados a ANEEL para a realização de inspeções visuais em linhas de distribuição, no entanto nestas pesquisas, os robôs eram fixos à linha e/ou não permitiam realizar coleta de imagens em 3D.

Em 2018, foi encerrado 01 projeto: PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos dentro de um Modelo com Biodigestores Dispersos.

Em 2019, encerraram-se 03 projetos: (i) PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1); (ii) PD-0043- PD-0043-0216/2016 Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações e (iii) PD-0043-0416/2016 Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente associada a Equipamentos de Proteção para melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas.

Em 2020, foram encerrados 05 projetos, são eles: (i) PD-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; (ii) PD-0385 0068/2019 - Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos; (iii) PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2) - Multilink; (iv) PD-0391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica; (v) PD-00047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Infraestrutura.

Estão em andamento os seguintes projetos:; **(i)** PD-00047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação; **(ii)** PD-00043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas;; **(iii)** PD-02290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica; **(iv)** PD-00043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias; **(v)** PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados; **(vi)** PD-00047-0082/2019 - Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição; **(vii)** PD-00047-0086/2019 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição; **(viii)** PD-00047-0085/2019 - Torre de Emergência Móvel para Linhas de Subtransmissão em 69 e 138kV, **(ix)** PD-00040-0024/2020 - Sistema de diagnóstico, inspeção e cadastro automático de ativos elétricos utilizando VANTs.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Os montantes totais investidos pela Celpe em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- Em 2018, R\$ 8.045.355,74;
- Em 2019, R\$ 3.440.024,67;
- Em 2020, R\$ 227.781,37

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos no Grupo Neoenergia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2018a 2020, a Celpe desenvolveu os seguintes projetos:

- PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de distribuição. O projeto tem como proponente a Celpe e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a Coelba e Cosern. O objetivo principal o projeto é a construção de um produto comercial para monitorar o estado geral de um banco de baterias e, adicionalmente, estimar a sua vida útil remanescente. O produto do projeto possui uma alta aplicabilidade uma vez que existem vários exemplos de sistemas que utilizam bancos de baterias que estão sempre sujeitos a falhas.
- PD-00040-0023/2017 - Lote pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.
- PD-00385-0071/2019 - Desenvolvimento de equipamento para poda de árvores próximas a redes de distribuição de até 46 kV com controle remoto. O projeto será o aprimoramento tecnológico do equipamento robotizado para poda de árvores próximas às redes de distribuição de até 46 kV desenvolvido anteriormente, que incluía um sistema de trituração e armazenamento dos resíduos da poda. Considerando-se essa nova etapa do projeto, serão realizados: montagem, testes e entrega de 2 equipamentos. O projeto tem como principal motivação a redução dos riscos envolvidos na metodologia tradicional de poda que utiliza caminhão de linha viva com o eletro-arborista operando manualmente as ferramentas de poda de dentro do cesto aéreo. O equipamento desenvolvido minimizará os riscos ao operador e queda de galhos sobre a rede, além de necessitar de uma equipe reduzida de três pessoas.
- PD-00047-0084-2019 - Lote Pioneiro de Equipamento para Identificação e Cadastro de Equipamentos de Redes de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Distribuição de Energia Elétrica. Os projetos PD-0047-008/2006, PD-0077-0027/2009 e PD-0047-0067/2012 criaram uma solução para otimizar a gestão dos ativos da concessionária. Atualmente, têm-se o uso intensivo de documentos em papel nos processos logísticos. Geralmente, esses documentos são preenchidos à mão, sujeitos a grafia ilegível e a erros. Esses documentos são processados por digitadores, aumentando a probabilidade da propagação de informações incorretas, pois não há crítica dos dados no lançamento das informações na base cadastral. A aderência físico-contábil da base cadastral é imprescindível para concessionária, uma vez que é determinante para o reajuste tarifário promovido pela Aneel. A solução será aprimorada permitindo sua adoção na íntegra inclusive com a integração dos sistemas de software desenvolvidos ao sistema corporativo da empresa. Serão feitas adequações aos requisitos de TI e a migração dos formulários para plataforma dos smartphones com sistema operacional Android. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00385-0070/2019 - Transformação Digital da Experiência do Cliente Neoenergia. Projeto cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Tem como objetivo transformar a experiência do cliente Neoenergia, oferecendo canais digitais mais eficientes e personalizados para melhorar o desempenho dos indicadores de serviço ao cliente e tornar mais eficiente o atendimento humano e digital. Será realizado o redesenho dos diversos perfis de clientes na era digital, além do desenvolvimento e aplicações de novas soluções digitais para atender às necessidades atuais e futuras.

- PD-00043-0119/2019 - Antenas inteligentes – Cabeça de série. No projeto de pesquisa anterior foi desenvolvido um Sistema de Antenas Inteligente chaveado com aplicação Piloto na Subestação de Gravatá/PE, na qual se encontravam três chaves repetidoras telecomandadas localizadas em uma "região de sombra", dentro de um setor de 180°, e raio de 10 km, em relação à subestação de Gravatá. A motivação do Projeto atual é expandir o sistema de antenas inteligente, já desenvolvido e testado, para uma abrangência de 360°. Isto é, permitir a comunicação do COI com qualquer chave religadora localizada dentro de círculo com raio de 15 km, para que possa substituir o sistema de comunicação clássico, existente, de forma a ficar permanentemente em operação, e que possa ser aplicado a qualquer subestação que utilize enlace de rádio. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00043-0087/2019- Aplicações Ambientalmente Sustentáveis da Mobilidade Elétrica para a ilha de Fernando de Noronha. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia e a Termope, e visa desenvolver a Mobilidade Elétrica de forma sustentável em Fernando de Noronha via soluções e modelos de negócio em atividades de turismo, serviços públicos e operações da administração da Celpe, com potencial de reprodutibilidade em outros ambientes e envolvimento de empresas e entidades locais. Também objetiva soluções tecnológicas para suporte aos veículos elétricos e otimização dos recursos renováveis com proposição de *roadmap* evolutivo.

- PD-00047-0087/2019 - Criação de corredor verde no Nordeste e postos de carregamento urbano para avaliação do desempenho de veículos híbridos e elétricos. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia, além da Termope. O projeto prevê a criação de um corredor verde no Nordeste (trecho entre Salvador-BA e Natal-RN), contendo 11 estações de recarga em rodovia (50kw) e mais 6 estações em shoppings urbanos (22kW). O projeto visa a avaliação de um novo modelo de negócio para as empresas do setor elétrico.

- PD-00385-0069/2019 - Desenvolvimento de Caminhão Elétrico para Manutenção de Redes de Distribuição de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Energia. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. O produto principal deste projeto é um Caminhão elétrico para manutenção de redes de distribuição, com desenvolvimento de conjunto inteligente para o gerenciamento da recarga e de sistema seguro e eficiente para recargas do veículo na própria rede da concessionária.

- PD-00047-0088/2019 - Cabeça de série de Sensor Inteligente para Redes Elétricas de 69kV. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia, e visa desenvolver o cabeça de série do sensor inteligente em linha de 69kV. A relevância de um sensor inteligente em linha de 69kV é a rápida localização da falta, além de um permanente monitoramento on-line das principais grandezas elétricas. Com estas informações é possível, de imediato, se obter a localização da falta e, com os dados históricos do comportamento da linha, fazer análises preditivas visando potenciais problemas de sobrecargas e consequente instabilidades da linha, podendo ser ainda processados por algum sistema do tipo Analytics.

Todos os projetos encontram-se em andamento.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Os montantes totais investidos pelas Celpe nos projetos de pesquisa e desenvolvimento (fase da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2018, R\$ 885.108,29;
- Em 2019, R\$ 508.128,39;
- Em 2020, R\$ 4.871.397,02.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

COVID-19

O Grupo Neoenergia, em função da pandemia do COVID – 19, está adotando uma série de medidas sanitárias para garantir a segurança de seus clientes e de seus colaboradores em todos os lugares do Brasil em que está presente, sendo consciente de sua responsabilidade de prestar um serviço essencial para a sociedade.

De forma geral, o Grupo empenhou e, segue empenhando, esforços para se adaptar à nova realidade causada pela pandemia do COVID-19, e busca atender às normas da Organização Mundial da Saúde – OMS e de autoridades sanitárias. A implementação dos protocolos sanitários necessários para as características de sua atividade e do trabalho desenvolvido pelos empregados e prestadores de serviços evita o contágio no local de trabalho.

Algumas das medidas para o controle sanitário são: (i) a utilização de tapetes sanitizantes e medição da temperatura corporal dos colaboradores, antes que esses adentrem às instalações da empresa, cumprimento de todos os Decretos/Leis emitidos pelos Municípios, Estados e União, (ii) uso obrigatório de máscara, (iii) realização de testes em todos os colaboradores que retornem às atividades nos escritórios, (iv) adequação da infraestrutura dos edifícios, (v) implementação de questionário (autodeclaração) eletrônico aos empregados, por meio do qual eles podem declarar se apresentam qualquer sintoma, (vi) priorização do afastamento do trabalho presencial dos empregados que integram grupo de risco, daqueles com sintomas ou infectados e daqueles que utilizam transporte público.

Adicionalmente, foi estabelecido plano de ação e medidas para a retomada presencial das atividades, com mapeando de todos os setores e as respectivas condições de trabalho. Houve ainda divulgação intensa aos empregados sobre os sintomas e cuidados com a COVID-19, além das constantes ações educativas e preventivas, realizadas por meio da liderança e dos canais de comunicação.